République Algérienne Démocratique et Populaire

Logo

Ministère de tutelle

Direction de rattachement

Établissement de rattachement

Service de rattachement

Logo

Fiche Technique de l'Application

eNote

Gestion académique hors ligne pour les établissements scolaires

---

Réalisé par : Service de rattachement

2026

Table des matières

Introduction Générale **9**

1 Conception et Présentation de l'Application **12**

1.1 Introduction 12

1.2 Plan de l'Application 12

1.2.1 Diagramme Modèle Physique de Données 12

1.2.2 Diagramme de Cas d'Utilisation 16

1.3 Architecture Fonctionnelle 18

1.3.1 Rôle d'Administrateur 18

1.3.2 Rôle de Directeur 19

1.3.3 Rôle de Secrétaire 19

1.3.4 Rôle d'Enseignant 20

1.3.5 Rôle d'Étudiant 20

1.3.6 Rôle de Planificateur 20

1.3.7 Rôle de Développeur 20

1.4 Conclusion 21

2 Réalisation de l'Application **22**

2.1 Introduction 22

2.2 Environnement et Outils de Développement 22

2.3 Architecture de l'Application 23

2.3.1 Infrastructure Backend 23

2.3.2 Architecture Frontend 25

2.3.3 Internationalisation (i18n) 25

2.3.4 Génération et Intégration des PDF 26

2.3.5 Type d'Application (multi-pages / mono-page) 26

2.4 Conclusion 26

3 Guide d'Utilisation de l'Application **27**

3.1 Introduction 27

3.2 Guide d'Installation 27

3.2.1 Besoins de Déploiement . . . 27
3.2.2 Étapes d'Installation . . . 28
3.2.3 Vérification de l'Installation . . . 30
3.2.4 Mise à Jour des Clients . . . 31
3.2.5 Dépannage Courant . . . 32
3.3 Fonctionnalités Communes . . . 32
3.3.1 Tutoriels de l'application : Tutoriel Étape par Étape . . . 32
3.3.2 Tutoriels de l'application : Tutoriel Vidéo . . . 33
3.3.3 Mode Clair, Mode Sombre et Palettes . . . 33
3.3.4 Support Multilingue . . . 34
3.3.5 Journal des Modifications de l'Application . . . 34
3.3.6 Signalement des Problèmes . . . 35
3.3.7 Boîte de Réception . . . 35
3.3.8 Messages Directs . . . 36
3.3.9 Notifications . . . 36
3.3.10 Bibliothèque documentaire . . . 37
3.3.11 Profil d'Utilisateur . . . 38
3.3.12 Paramètres . . . 38
3.3.13 Palette de Commandes et Raccourcis . . . 39
3.3.14 Tests Bêta de l'Application . . . 40
3.4 Guide d'Utilisation d'Administrateur . . . 40
3.4.1 Registre des personnes . . . 40
3.4.2 Création et administration des comptes . . . 41
3.4.3 Comptes suspendus . . . 42
3.4.4 Comptes secrétaires et planificateurs . . . 42
3.4.5 Calendrier académique . . . 43
3.4.6 Filières, chapitres et leçons . . . 43
3.4.7 Sections, groupes et effectifs . . . 44
3.4.8 Salles, places et registres de référence . . . 45
3.4.9 Examens et verrouillage des notes . . . 45
3.4.10 Statistiques et pilotage . . . 46
3.4.11 Journal d'activité . . . 46
3.4.12 Console de diagnostic de la base . . . 47
3.4.13 Options globales et registre hérité . . . 47
3.4.14 Bibliothèque : catégories, politique et revue . . . 48
3.5 Guide d'Utilisation de Directeur . . . 49
3.5.1 Vue d'ensemble . . . 49
3.5.2 Consultation d'un dossier d'élève . . . 50
3.5.3 Enregistrements de séances et commentaires . . . 50

3.5.4 Assiduité des enseignants . . . 51
3.5.5 Historique d'un élève . . . 51
3.5.6 Historique global . . . 52
3.5.7 Bibliothèque documentaire . . . 52
3.5.8 Génération du rapport individuel PDF . . . 53
3.6 Guide d'Utilisation de Secrétaire . . . 53
3.6.1 Périmètre des catégories . . . 53
3.6.2 Inscription d'un nouvel élève . . . 54
3.6.3 Mise à jour et complétude d'un dossier . . . 55
3.6.4 Recherche, filtres et export du répertoire . . . 55
3.6.5 Affectation à une section . . . 56
3.6.6 Récompenses et sanctions . . . 56
3.6.7 Photo et pièces du dossier . . . 57
3.7 Guide d'Utilisation d'Enseignant . . . 58
3.7.1 Emploi du temps et liste des étudiants . . . 58
3.7.2 Faire l'appel . . . 58
3.7.3 Consigner une observation . . . 59
3.7.4 Saisie des notes d'examen . . . 59
3.7.5 Publication de supports de cours . . . 60
3.7.6 Déposer un document dans la bibliothèque . . . 60
3.7.7 Consultation d'un dossier d'élève . . . 61
3.8 Guide d'Utilisation d'Étudiant . . . 62
3.8.1 Consulter son emploi du temps . . . 62
3.8.2 Consulter ses notes . . . 62
3.8.3 Accéder aux supports de cours . . . 63
3.8.4 Consulter la bibliothèque . . . 63
3.8.5 Notifications et messages . . . 64
3.8.6 Profil et photo . . . 65
3.9 Guide d'Utilisation de Planificateur . . . 65
3.9.1 Construction de l'emploi du temps . . . 65
3.9.2 Suivi des volumes horaires . . . 66
3.9.3 Programmation des examens . . . 66
3.9.4 Disposition en salle . . . 67
3.9.5 Consultation des notes et des moyennes . . . 67
3.10 Guide d'Utilisation de Développeur . . . 68
3.10.1 Traitement des rapports d'anomalie . . . 68
3.10.2 Exploitation des rapports de test bêta . . . 68
3.10.3 Rédaction des notes de version . . . 69
3.10.4 Journal d'activité . . . 69

3.10.5 Console de diagnostic de la base 70
3.10.6 Comptes et paramètres techniques 70
3.11 Conclusion 71

Conclusion Générale **72**

Perspectives **74**

A Annexes **75**
A.1 Arborescence des sources 75
A.2 Variables d'environnement du client 75
A.3 Commandes utiles 76
A.4 Éléments à compléter 76

Table des figures

1.1 Carte des domaines du modèle physique de données : 109 tables réparties en six domaines . . . 15
1.2 Modèle physique de données des entités d'identité et de comptes . . . 16
1.3 Modèle physique de données des entités de scolarité et d'évaluation . . . 16
1.4 Diagramme de cas d'utilisation : sept acteurs métier, un acteur générique et vingt-six cas . . . 18

3.1 Guide étape par étape d'une page . . . 33
3.2 Tutoriels vidéo classés par rôle . . . 33
3.3 Sélecteur d'apparence et de palette . . . 34
3.4 Interface en arabe, en lecture de droite à gauche . . . 34
3.5 Journal des modifications . . . 35
3.6 Formulaire de signalement d'anomalie . . . 35
3.7 Boîte de réception . . . 36
3.8 Messagerie directe . . . 36
3.9 Centre de notifications . . . 37
3.10 Catalogue de la bibliothèque documentaire . . . 38
3.11 Profil de l'utilisateur . . . 38
3.12 Page des paramètres . . . 39
3.13 Palette de commandes . . . 39
3.14 Rapport de test bêta . . . 40
3.15 Registre des personnes . . . 41
3.16 Liste des comptes . . . 42
3.17 Comptes suspendus . . . 42
3.18 Droits et périmètre d'un compte secrétaire . . . 43
3.19 Gestion des années, semestres et semaines . . . 43
3.20 Filières, chapitres et leçons . . . 44
3.21 Sections et groupes . . . 44
3.22 Registres de référence et places d'une salle . . . 45
3.23 Verrouillage de la saisie des notes . . . 46
3.24 Tableau de bord statistique . . . 46

3.25 Journal d'activité filtré . . . 47
3.26 Console de diagnostic de la base . . . 47
3.27 Options globales de l'établissement . . . 48
3.28 Revue et catégories de la bibliothèque . . . 49
3.29 Vue d'ensemble du directeur . . . 49
3.30 Volet d'inspection d'un dossier d'élève . . . 50
3.31 Enregistrements d'une semaine . . . 51
3.32 Rapport d'assiduité des enseignants . . . 51
3.33 Historique des absences et observations . . . 52
3.34 Historique global . . . 52
3.35 Rapport individuel au format PDF . . . 53
3.36 Bandeau de portée du secrétaire . . . 54
3.37 Formulaire d'inscription d'un élève . . . 55
3.38 Onglets du dossier de l'élève . . . 55
3.39 Recherche et filtres du répertoire . . . 56
3.40 Affectation d'élèves à une section . . . 56
3.41 Récompenses et sanctions d'un élève . . . 57
3.42 Photo, adresse et uniformes . . . 57
3.43 Emploi du temps de l'enseignant . . . 58
3.44 Feuille de présence d'une séance . . . 59
3.45 Saisie d'une observation . . . 59
3.46 Saisie des notes d'un examen . . . 60
3.47 Supports d'une leçon . . . 60
3.48 Dépôt d'un document dans la bibliothèque . . . 61
3.49 Dossier d'un élève en lecture . . . 62
3.50 Emploi du temps de l'étudiant . . . 62
3.51 Notes et moyennes de l'étudiant . . . 63
3.52 Leçons et supports disponibles . . . 63
3.53 Bibliothèque vue par l'étudiant . . . 64
3.54 Centre de notifications . . . 64
3.55 Profil de l'étudiant . . . 65
3.56 Emploi du temps général . . . 66
3.57 Panneau des volumes horaires . . . 66
3.58 Programmation d'un examen . . . 67
3.59 Disposition des candidats en salle . . . 67
3.60 Moyennes semestrielles d'une filière . . . 68
3.61 File de traitement des anomalies . . . 68
3.62 Synthèse des tests bêta . . . 69
3.63 Édition d'une note de version . . . 69

3.64 Journal d'activité et détail d'une entrée 70
3.65 Console de diagnostic de la base 70
3.66 Comptes et options techniques 71

Liste des Acronymes

API	Application Programming Interface
CSV	Comma-Separated Values
ESM	ECMAScript Modules
HTML	HyperText Markup Language
CSS	Cascading Style Sheets
HTTP	HyperText Transfer Protocol
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure
IPC	Inter-Process Communication
IPv4	Internet Protocol version 4
JSON	JavaScript Object Notation
LAN	Local Area Network
MLD	Modèle Logique de Données
MPD	Modèle Physique de Données
PDF	Portable Document Format
RBAC	Role-Based Access Control
RTL	Right-To-Left
SGBD	Système de Gestion de Base de Données
SMB	Server Message Block
SPA	Single Page Application
SQL	Structured Query Language
TCP	Transmission Control Protocol
UTF-8	Unicode Transformation Format 8-bit

Introduction Générale

Contexte

La gestion de la scolarité d'un établissement d'enseignement repose sur un ensemble d'opérations quotidiennes : inscription et mise à jour des dossiers des élèves, constitution des sections et des groupes, élaboration des emplois du temps, saisie des présences, consignation des observations et des sanctions, organisation des examens et publication des notes. Ces opérations produisent chacune un document, et ces documents sont traditionnellement tenus sur papier ou répartis dans des classeurs tableurs propres à chaque service. La conséquence est connue : la même information existe en plusieurs exemplaires qui divergent, une recherche dans les archives prend plusieurs minutes, et le responsable pédagogique ne dispose jamais d'une vue d'ensemble au moment où il doit décider.

La transformation numérique du secteur éducatif apporte une réponse à cette fragmentation, mais elle se heurte dans de nombreux établissements à une contrainte matérielle : l'absence de connexion Internet, ou l'interdiction d'exposer des données nominatives d'élèves sur un réseau public. Une application hébergée sur un serveur web distant est alors inutilisable, et une application purement locale sur un poste unique ne permet pas le travail simultané de plusieurs services.

eNote a été conçue pour ce contexte précis. Il s'agit d'une application de bureau qui s'installe sur chaque poste de travail et se connecte, à travers le réseau local de l'établissement, à une base de données PostgreSQL unique installée sur un serveur interne. Aucune requête ne quitte le réseau : ni les polices de caractères, ni les rapports imprimés, ni les photos des élèves ne dépendent d'un service externe. Le poste de travail ne fait que présenter et saisir l'information ; la vérité est centralisée, partagée et sauvegardée sur le serveur.

Problématique

La gestion actuelle, lorsqu'elle s'appuie sur le papier et sur des fichiers dispersés, présente quatre limites structurantes. D'abord, la **duplication** : un élève change de section, mais son ancienne affectation reste inscrite dans le registre du secrétariat et dans le tableau du professeur. Ensuite, la **lenteur** : retrouver l'historique des absences d'un élève

avant un conseil de discipline suppose de feuilleter plusieurs registres. Puis l'**absence de contrôle** : rien n'empêche un utilisateur non habilité de modifier une note ou de supprimer une sanction, et aucune trace ne conserve l'identité de celui qui a écrit une ligne. Enfin, la **fragilité** : un classeur égaré ou un disque défaillant efface des années de scolarité, faute de sauvegarde organisée.

Question de recherche : comment concevoir et développer une application de gestion académique fonctionnant intégralement hors ligne sur le réseau local d'un établissement, qui centralise les dossiers des élèves, la structure pédagogique, les emplois du temps, les évaluations et la vie scolaire, tout en garantissant la sécurité des accès et la traçabilité des opérations ?

Objectifs de l'Application

L'objectif principal de cette application, nommée **eNote**, est de fournir aux services d'un établissement un outil unique de gestion de la scolarité, utilisable sans connexion Internet, dont chaque profil ne voit et ne modifie que ce qui relève de sa responsabilité.

Les objectifs spécifiques sont les suivants :

— Remplacer les registres papier par un dossier numérique unique par élève, couvrant l'identité, l'état civil, la santé, la famille, les contacts d'urgence, la scolarité et les unités d'enseignement ;

— Structurer l'établissement dans la base : année d'études, semestres, semaines, filières, sections, groupes, salles et créneaux, afin que l'emploi du temps et les examens s'appuient sur un référentiel unique ;

— Enregistrer la vie scolaire au fil des séances : présences, justifications d'absence, motifs d'observation, récompenses et sanctions, avec leur historique consultable ;

— Organiser les examens, la répartition des candidats, la surveillance et la saisie des notes, puis calculer les moyennes semestrielles selon les coefficients ;

— Constituer une bibliothèque documentaire partagée : livres, romans, leçons et vidéos, avec catégories, publics, revue éditoriale et notifications ;

— Centraliser les informations dans une base de données unique, sauvegardée sur le serveur de l'établissement ;

— Garantir la sécurité des données grâce à un système d'authentification, à une gestion des comptes par l'administrateur et à un contrôle d'accès par rôle vérifié côté serveur ;

— Offrir une interface ergonomique, intuitive et accessible, disponible en anglais, en arabe et en français, avec un affichage adapté à la lecture de droite à gauche.

Organisation du Rapport

Le rapport de ce projet est organisé de la façon suivante :

— **Chapitre 1**, intitulé **Conception et Présentation de l'Application**, est dédié à la présentation générale de l'application, au modèle physique de données, au diagramme de cas d'utilisation et à l'architecture fonctionnelle basée sur les rôles ;

— **Chapitre 2**, intitulé **Réalisation de l'Application**, présente l'environnement de développement et l'architecture de la solution : processus principal, pont de communication, interface, internationalisation, génération des rapports et type d'application ;

— **Chapitre 3**, intitulé **Guide d'Utilisation de l'Application**, regroupe le guide d'installation sur le serveur et sur les postes clients, les fonctionnalités communes, puis le guide d'utilisation structuré selon les sept rôles de l'application.

Chapitre 1

Conception et Présentation de l'Application

1.1 Introduction

Ce premier chapitre présente l'application avant d'entrer dans le détail de sa réalisation. Il décrit d'abord le plan général sur lequel elle est construite, c'est-à-dire le modèle physique de données qui fixe les objets manipulés et leurs relations, puis le diagramme de cas d'utilisation qui relie les acteurs aux fonctionnalités. La dernière section expose l'architecture fonctionnelle : sept rôles, un domaine d'action distinct pour chacun et des contrôles appliqués à chaque appel.

1.2 Plan de l'Application

L'application est organisée autour d'un principe simple : tout ce qui est saisi appartient à un élève, à une séance ou à une structure de l'établissement. Le plan qui suit montre comment ce principe se traduit dans la base de données, puis dans les cas d'utilisation proposés aux acteurs.

1.2.1 Diagramme Modèle Physique de Données

Le modèle physique de données (Modèle Physique de Données (MPD)) représente l'implémentation du Modèle Logique de Données (MLD) dans le Système de Gestion de Base de Données (SGBD) PostgreSQL. La base `eNote` compte 109 tables, une vue, 155 clés étrangères, 74 séquences, 34 déclencheurs et 52 fonctions. Ces objets se répartissent en six domaines fonctionnels, qui correspondent aux six groupes de pages de l'application.

TABLE 1.1: Répartition des tables de la base `eNote` par domaine fonctionnel

Domaine	**Tables représentatives et rôle**
Identité et comptes	`person`, `person_has_role`, `user`, `role`, `secretary_detail`, `student_detail`, `student_parent_info`, `student_emergency_contact`, `address`, `person_history`. La personne physique est distincte du compte qui permet de se connecter : un même individu peut détenir plusieurs comptes, et ses rôles scolaires sont séparés du rôle du compte.
Référentiels	`country`, `wilaya`, `daira`, `commune`, `military_grade`, `academic_grade`, `profession`, `hobby`, `health_status`, `relation`, `recruitment_source`. Chaque libellé porte ses variantes anglaise, arabe et française, et les noms de personnes portent une forme latine et une forme arabe.
Structure pédagogique	`major`, `major_category`, `section`, `teaching_section`, `teaching_group`, `promotion`, `classroom`, `classroom_category`, `study_year`, `study_semester`, `study_week`, `study_day`, `study_session_type`, `study_session_time_slot`. C'est le squelette sur lequel s'appuient l'emploi du temps, les volumes horaires et les examens.
Enseignement et évaluation	`chapter`, `lesson`, `document`, `document_type`, `library_category`, `library_item`, `library_access`, `study_session`, `examination`, `examination_type`, `examination_group`, `examination_mark_history`, `major_semester_factor`, `major_hourly_volume`. Les fichiers pédagogiques sont référencés par une clé relative et non par un chemin absolu, afin que la même base serve tous les postes.
Vie scolaire	`student_gets_absent`, `absence_justification`, `observation_motif`, `student_undergoes_observation_by_teacher`, `secretary_punishes_student`, `secretary_rewards_student`, `punishment_type`, `reward_type`, `punishment_justification`, `reward_justification`, `director_comment`. Chaque ligne porte sa date, son auteur et, lorsque c'est pertinent, la séance au cours de laquelle elle a été constatée.

Domaine	Tables représentatives et rôle
Support et exploitation	`bug_report`, `changelog`, `feature`, `beta_test_report`, `beta_test_feature`, `message`, `message_recipient`, `direct_conversation`, `direct_message`, `app_notification`, `app_option`, `app_locked_page`, `audit_log`, `user_teaching_category_scope`. Ce domaine porte la messagerie interne, les notifications, les préférences globales et le journal d'activité.

Le modèle est représenté par la figure 1.1, qui situe les six domaines et la totalité des tables, puis par les figures 1.2 et 1.3, qui détaillent les entités centrales, leurs clés et leurs cardinalités. Trois choix de conception méritent d'être soulignés. Premièrement, les libellés de référence ne sont pas dupliqués dans les tables métier : une section pointe vers une catégorie d'enseignement, qui porte ses trois traductions, ce qui évite qu'une correction de libellé devienne une mise à jour de milliers de lignes. Deuxièmement, les noms de personnes suivent un schéma à deux variantes – une translittération latine et la forme arabe – car un nom propre n'a pas de traduction française. Troisièmement, une colonne générée conserve l'alias historique de chaque libellé traduit, si bien que les requêtes, les rapports et les tris existants continuent de fonctionner pendant que l'interface bascule vers la variante de la langue active.

Identité et comptes

22 tables, 31 clés étrangères

person	direction
person_history	army
person_has_role	academic_level
user	academic_grade
role	military_grade
secretary_detail	educational_certificate
student_detail	student_military_certificate
student_parent_info	student_educational_certificate
student_emergency_contact	student_combat_outfit
address	student_parade_uniform
department	student_hobby

Référentiels

16 tables, 3 clés étrangères

country	recruitment_source
wilaya	student_speciality
daira	punishment_type
commune	reward_type
profession	punishment_justification
hobby	reward_justification
health_status	observation_motif
relation	document_type

Structure pédagogique

29 tables, 49 clés étrangères

study_year	teaching_group
study_semester	teaching_category
study_week	promotion
study_day	classroom
major	classroom_category
major_category	study_session_type
major_belongs_to_major_category	study_session_time_slot
major_is_prerequisite_of_major	person_belongs_to_section
major_semester_factor	person_studies_major
major_hourly_volume	person_teaches_major
major_hourly_volume_by_session_type	student_section
major_teacher	student_section_history
section	student_dynamic_group_by_major
teaching_section	user_teaching_category

Enseignement et évaluation

17 tables, 24 clés étrangères

chapter	examination
lesson	examination_type
document	examination_group
lesson_has_document	examination_mark_history
document_access	person_has_examination
study_session	person_is_guard_in_examination
study_session_register	classroom_seat

Vie scolaire

6 tables, 17 clés étrangères

student_gets_absent	secretary_punishes_student
absence_justification	secretary_rewards_student
student_undergoes_observation_by_teacher	director_comment

Support et exploitation

19 tables, 28 clés étrangères

bug_report	direct_message
changelog	app_notification
feature	app_notification_read
beta_test_report	director_notification_read
beta_test_feature	user_notification_mute
message	app_option
message_recipient	app_locked_page
message_rule	audit_log
message_target_role	user_seen_changelog
direct_conversation	

Les flèches des figures suivantes vont de la clé étrangère vers la table référencée. La lettre N marque le côté multiple ; les tables intermédiaires portent une clé primaire composée. Les trois tables de la bibliothèque (`library_category`, `library_item`, `library_access`) sont créées à la première ouverture de la page et ne portent pas de clé étrangère.

FIGURE 1.1 – Carte des domaines du modèle physique de données : 109 tables réparties en six domaines

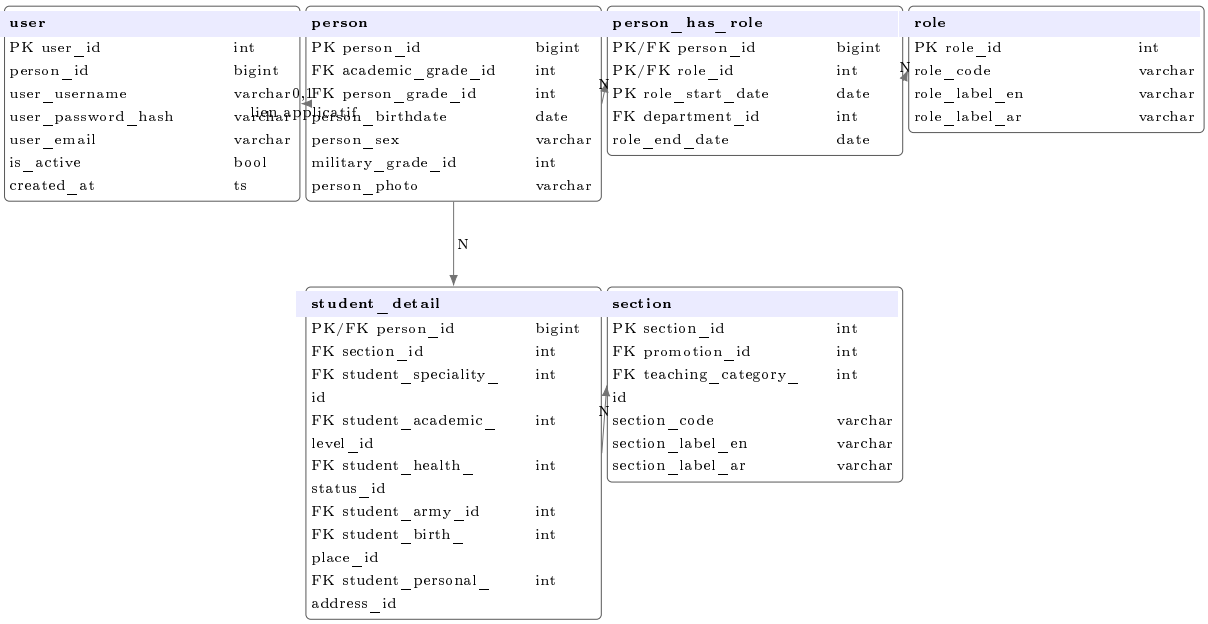


FIGURE 1.2 – Modèle physique de données des entités d'identité et de comptes

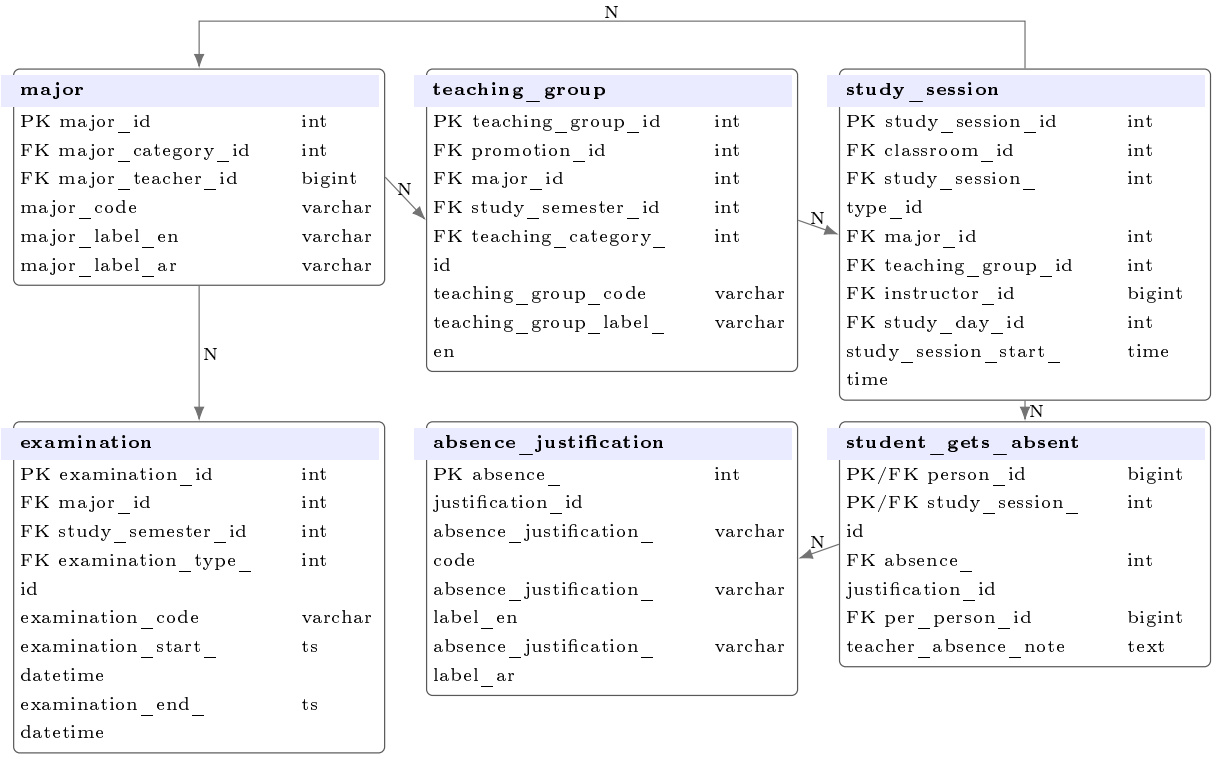


FIGURE 1.3 – Modèle physique de données des entités de scolarité et d'évaluation

1.2.2 Diagramme de Cas d'Utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation identifie les acteurs et les fonctionnalités mises à leur disposition (figure 1.4). Sept acteurs sont reconnus : l'administrateur, le directeur, le secrétaire, l'enseignant, l'étudiant, le planificateur et le développeur. Chaque acteur

dispose d'un compte unique, et le rôle du compte détermine à la fois les pages accessibles et les opérations autorisées.

— **Administrateur** : gérer les personnes et les comptes, construire le calendrier académique et la structure pédagogique, verrouiller des pages, administrer les mots de passe, consulter les statistiques et le journal d'activité ;
— **Directeur** : consulter les dossiers en lecture seule, suivre les séances, les absences, les observations et l'assiduité des enseignants, commenter les enregistrements, générer les rapports individuels ;
— **Secrétaire** : inscrire et mettre à jour les élèves des catégories qui lui sont attribuées, affecter les sections, enregistrer récompenses et sanctions selon ses droits ;
— **Enseignant** : consulter son emploi du temps, faire l'appel, consigner les observations, saisir les notes d'examen, publier des supports de cours ;
— **Étudiant** : consulter son emploi du temps, ses notes, les supports de cours et ses notifications ;
— **Planificateur** : construire l'emploi du temps des catégories qui lui sont confiées, suivre les volumes horaires, programmer les examens et leur disposition en salle ;
— **Développeur** : traiter les rapports d'anomalie, lire les rapports de test bêta, consulter le journal d'activité et la console de diagnostic de la base.



FIGURE 1.4 – Diagramme de cas d'utilisation : sept acteurs métier, un acteur générique et vingt-six cas

1.3 Architecture Fonctionnelle

L'application repose sur une architecture basée sur les rôles (Role-Based Access Control (RBAC)). Chaque utilisateur dispose d'un ensemble de fonctionnalités adaptées à ses responsabilités. Le contrôle n'est pas seulement visuel : chaque service du processus principal relit le rôle de l'appelant avant d'exécuter une écriture, et une route masquée dans l'interface reste néanmoins refusée si elle est appelée directement.

1.3.1 Rôle d'Administrateur

L'administrateur est capable de :

— créer, modifier et supprimer les personnes, leur attribuer des rôles scolaires, une photo et un département ;

— gérer les comptes : création, activation, désactivation, modification du nom d'utilisateur, du courriel et du mot de passe, attribution du rôle de compte et des catégories d'enseignement ;
— définir la structure académique : années, semestres, semaines, filières, catégories, sections, groupes, promotions, salles, créneaux et types de séance ;
— paramétrer les options globales : verrouillage de la saisie des notes, autorisation de suppression d'un élève, verrou de suppression des absences après le début d'une séance, pages verrouillées, matrice des messages, testeurs bêta, politique de la bibliothèque (dépôts, revue, téléchargement, catégorie obligatoire, taille maximale) et catégories ;
— consulter les statistiques, les rapports d'anomalie, les rapports de test bêta et le journal d'activité ;
— inspecter la base de données depuis la console de diagnostic, en lecture seule.

1.3.2 Rôle de Directeur

Le directeur est capable de :
— consulter le répertoire des élèves et ouvrir un dossier en lecture seule ;
— consulter le catalogue de la bibliothèque documentaire en lecture seule ;
— lire, pour une semaine donnée, les séances avec leurs absences et leurs observations ;
— commenter une absence ou une observation, sachant que tous les directeurs partagent le même fil de commentaires ;
— suivre l'assiduité des enseignants et repérer les séances non tenues ;
— consulter l'historique d'un élève ou l'historique global, avec graphiques et filtres ;
— générer et imprimer le rapport individuel d'un élève au format Portable Document Format (PDF).

1.3.3 Rôle de Secrétaire

Le secrétaire est capable de :
— inscrire un nouvel élève et renseigner l'ensemble de son dossier : identité, état civil, adresse, santé, famille, contacts d'urgence, loisirs et unités d'enseignement ;
— mettre à jour la photo et les identifiants d'un élève ;
— affecter un élève à une section et consulter l'historique de ses affectations ;
— enregistrer une récompense ou une sanction, individuellement ou pour un groupe d'élèves ;
— agir uniquement dans les catégories d'enseignement qui lui ont été attribuées, et uniquement dans la limite des droits de conduite accordés à son compte.

1.3.4 Rôle d'Enseignant

L'enseignant est capable de :

— consulter son emploi du temps hebdomadaire et la liste des élèves attendus dans une séance ;
— faire l'appel, marquer un élève absent avec sa justification, ou confirmer qu'une séance s'est tenue sans incident ;
— consigner une observation sur un élève présent, avec son motif et son commentaire ;
— saisir les notes des examens de son périmètre et consulter les moyennes calculées ;
— publier des supports de cours : diapositives, polycopiés, images et séances enregistrées ;
— déposer des livres, romans, leçons et vidéos dans la bibliothèque et suivre leur revue ;
— consulter le dossier d'un élève qu'il enseigne, sans pouvoir le modifier.

1.3.5 Rôle d'Étudiant

L'étudiant est capable de :

— consulter l'emploi du temps de sa section pour une semaine donnée ;
— consulter ses notes, les moyennes par matière et sa moyenne semestrielle ;
— lire les supports de cours publiés par ses enseignants et visionner les vidéos ;
— consulter la bibliothèque documentaire et télécharger les documents autorisés ;
— consulter ses notifications et ses messages directs ;
— lire sa propre fiche de renseignements et changer sa photo.

1.3.6 Rôle de Planificateur

Le planificateur est capable de :

— construire et corriger l'emploi du temps hebdomadaire des catégories qui lui sont confiées ;
— placer une séance dans un créneau libre en choisissant le type, l'enseignant, la salle et le groupe ;
— suivre le volume horaire cible d'un groupe et les heures déjà programmées, par type de séance et par section ;
— programmer un examen et organiser sa disposition en salle : constitution des groupes, répartition des places, désignation des surveillants ;
— consulter les notes d'un examen et les moyennes semestrielles de la filière.

1.3.7 Rôle de Développeur

Le développeur est capable de :

— lire et trier les rapports d'anomalie, en changeant leur statut et leur priorité ;
— consulter les rapports de test bêta et les fonctionnalités couvertes par chaque version ;
— administrer la bibliothèque documentaire, ses catégories et sa file de revue ;
— rédiger les notes de version dans le journal des modifications ;
— consulter le journal d'activité et l'exporter au format Comma-Separated Values (CSV) ;
— ouvrir la console de diagnostic de la base et vérifier l'état de la connexion.

1.4 Conclusion

Ce chapitre a présenté le plan de l'application et son architecture fonctionnelle. La base de données compte 109 tables réparties en six domaines, et sept rôles se partagent des périmètres distincts dont les frontières sont vérifiées par le serveur. Le chapitre suivant décrit l'environnement et les choix techniques qui rendent cette organisation opérationnelle sur un réseau local isolé.

Chapitre 2

Réalisation de l'Application

2.1 Introduction

Ce chapitre décrit la réalisation technique de eNote. Il présente l'environnement de développement, puis l'architecture de la solution : le processus principal qui dialogue avec PostgreSQL, le pont de communication qui expose les opérations à l'interface, et l'interface elle-même. Les sections suivantes détaillent la sécurité, l'internationalisation, la génération des rapports et le type d'application retenu.

2.2 Environnement et Outils de Développement

L'application a été développée dans l'environnement suivant :

— Poste de développement : poste de travail Windows x64 (caractéristiques matérielles à compléter) ;

— Système d'exploitation : Windows pour la compilation des paquets Windows, Linux x64 pour la compilation des paquets AppImage et Debian ;

— Environnement d'exécution : Node.js 22 ou supérieur pour la construction du client.

Les outils suivants ont été utilisés :

— **Visual Studio Code** : éditeur de code, avec la configuration de projet présente dans le dossier `.vscode` ;

— **Electron 45** : moteur d'application de bureau, qui fournit la fenêtre, le moteur de rendu Chromium et l'accès au système de fichiers ;

— **Electron-Vite 5** et **Vite 7** : chaîne de construction des trois bundles (processus principal, pont de préchargement, interface) ;

— **React 19** et **React Router 7** : construction de l'interface et navigation ;

— **Tailwind CSS 4** : système de styles et jetons de conception ;

— **PostgreSQL 15 ou 16** : SGBD relationnel qui héberge la base `eNote` ;

— **node-postgres 8** : pilote de connexion entre le processus principal et PostgreSQL ;

— **bcryptjs 3** : hachage des mots de passe ;
— **Electron Builder 26** : fabrication des installateurs Windows, AppImage, paquet Debian et archive Linux ;
— **lucide-react** et **Radix Dialog** : jeu d'icônes et composant de dialogue accessible.

2.3 Architecture de l'Application

L'architecture générale s'articule autour de l'infrastructure backend, de l'architecture frontend et de spécifications techniques. Elle repose sur le modèle de processus d'Electron : une fenêtre ne parle jamais directement à la base de données ; elle appelle une opération exposée par le pont de préchargement, que le processus principal exécute après avoir vérifié les droits de l'appelant.

2.3.1 Infrastructure Backend

Technologies Fondamentales

Le processus principal est écrit en JavaScript moderne (modules ECMAScript Modules (ESM), exécutés par Node.js intégré à Electron). Il regroupe une quarantaine de services métier : authentification, personnes, profil de l'élève, structure académique, emploi du temps, absences, observations, récompenses et sanctions, examens, notes, documents, bibliothèque documentaire (catalogue, catégories, revue), messagerie, notifications, rapports, statistiques, journal d'activité, administration des comptes et mise à jour du client. Chaque service interroge PostgreSQL par des requêtes paramétrées et renvoie des lignes normalisées en majuscules, ce qui donne aux services et à l'interface un contrat stable.

La couche d'accès aux données gère un pool de connexions, ouvre une transaction pour les opérations qui touchent plusieurs tables et relance la connexion enregistrée lorsque le serveur PostgreSQL redémarre. Elle utilise également le mécanisme `LISTEN`/`NOTIFY` de PostgreSQL : un déclencheur écrit une notification, le processus principal reçoit l'avis sur une connexion dédiée et pousse aussitôt l'événement à la fenêtre, sans interrogation périodique.

Architecture de la Base de Données

La base s'appelle `eNote`. Elle est créée en encodage Unicode Transformation Format 8-bit (UTF-8) et appartient à un rôle applicatif dédié, `enote_app`, distinct du superutilisateur `postgres`. Le schéma `public` contient 109 tables, une vue, 155 clés étrangères, 74 séquences, 34 déclencheurs et 52 fonctions. Les déclencheurs assurent l'historique des personnes, l'horodatage des écritures, la production des notifications et la tenue de compteurs dénormalisés ; les fonctions portent les règles qui doivent s'appliquer quel que soit

le chemin d'écriture.

Le déploiement de référence place le serveur à l'adresse `192.214.23.15`, sur le port `5432`, et les fichiers partagés sur le partage Server Message Block (SMB) `\\192.214.23.15\eNoteFiles`. La base ne stocke que des clés relatives pour les photos, les documents et les captures d'anomalie : un poste de travail ne peut donc pas enregistrer un chemin local qui n'existerait pas ailleurs.

Les trois tables de la bibliothèque documentaire (`library_category`, `library_item` et `library_access`) sont créées à la première ouverture de la page, comme `document_access` : une installation existante n'a donc pas de migration manuelle à exécuter. Le catalogue ne stocke que des clés relatives, et les vidéos sont lues par un protocole interne `library-media://` qui ne donné à la fenêtre aucun chemin du disque.

Les évolutions du schéma sont livrées sous forme de scripts numérotés dans `deploy/server` (initialisation du rôle et de la base, création du compte administrateur, contraintes, créneaux horaires, portée des secrétaires, droits de conduite, etc.), appliqués dans l'ordre sur une base existante. Une sauvegarde `pg_dump` est prise avant chaque campagne de migration.

Implémentation de la Sécurité

La sécurité repose sur cinq mécanismes complémentaires.

- **Hachage des mots de passe** : les mots de passe ne sont jamais stockés en clair ; bcryptjs les hache avec un coût de 10. La comparaison se fait par `bcrypt.compare`.
- **Requêtes préparées** : chaque requête passe par des paramètres positionnels (`$1`, `$2`, ...), ce qui neutralise l'injection Structured Query Language (SQL).
- **Contrôle d'accès par rôle** : le rôle du compte est relu en base à chaque opération sensible. Le rôle scolaire d'une personne (qui elle est dans l'établissement) est conservé séparément et ne peut jamais tenir lieu d'autorisation. Un changement de rôle est une opération d'administration : il est refusé sur son propre compte et ne peut retirer le rôle Admin au dernier administrateur actif.
- **Règles temporelles paramétrables** : une option globale peut borner une écriture dans le temps, et le service concerné la relit en base à chaque appel. Le verrou de suppression des absences en est l'exemple : pendant les premières minutes d'une séance, un enseignant ne peut pas transformer une absence en présence, même en appelant le pont de préchargement directement.
- **Protection contre la devinette de mot de passe** : cinq échecs consécutifs suspendent le compte. Un administrateur le rétablit depuis la page des comptes suspendus, et la réinitialisation remet le compteur à zéro.
- **Journal d'activité** : les connexions, les refus, les changements de rôle et les modifications de données sont consignés dans `audit_log`, en ajout seul. Les entrées ne sont ni modifiables ni supprimables depuis l'application, et celles de plus de douze

mois sont élaguées automatiquement.

La fenêtre est créée avec l'isolation de contexte active et l'intégration Node désactivée ; seule l'interface déclarée dans le pont de préchargement est exposée à la page. Les pièces jointes et les photos passent par des dialogues natifs ouverts par le processus principal : l'interface ne lit jamais un chemin arbitraire du disque. Les messages directs sont chiffrés au repos au moyen du coffre `safeStorage` du système d'exploitation.

2.3.2 Architecture Frontend

L'interface est une application React 19 découpée en une centaine de composants. Elle s'appuie sur un système de conception unifié : jetons de couleur, d'espacement, de rayon et de mouvement définis dans `src/renderer/index.css`, composants partagés (boutons, dialogues, tableaux, pagination, états vides, filtres, sélecteur de langue, bascule de thème) et une bibliothèque d'icônes unique.

La mise en page suit une coque stable : barre latérale fixe, en-tête de page, barre d'outils, zone de contenu limitée à 1 440 px et barre d'enregistrement affichée uniquement lorsqu'un formulaire est modifié. Les listes longues utilisent un tableau dense avec en-tête collant, sélection multiple, actions groupées et pagination ; les dossiers utilisent un volet d'inspection à droite plutôt qu'une page séparée. La densité, le thème et l'échelle de l'interface sont mémorisés par appareil.

Quatre apparences sont proposées (clair, sombre, noir absolu et suivi du système) et quatre palettes d'accent (émeraude, rouge, or, bleu). Les polices Instrument Sans, Instrument Serif, JetBrains Mono et Noto Naskh Arabic sont embarquées dans l'application, ce qui garantit un rendu identique sur un poste sans Internet et dans les rapports imprimés.

2.3.3 Internationalisation (i18n)

L'application est disponible en anglais, en arabe et en français. Le choix de langue est une préférence locale à l'appareil, conservée dans le stockage du navigateur, comme le thème : elle ne modifie pas le compte et n'affecte pas les autres postes.

Le dispositif couvre trois niveaux. Pour l'interface, les dictionnaires arabe et français contiennent 3 492 entrées et l'anglais sert de langue de repli ; un changement de langue remonte l'arbre des composants pour que chaque écran recharge ses données. Les dates et heures affichées suivent la même langue : les noms de jours et de mois ne restent plus en anglais sur un écran arabe ou français. Pour la base, chaque libellé de référence porte ses colonnes `_en`, `_ar` et `_fr`, et chaque nom de personne ses colonnes `_la` et `_ar` ; le processus principal substitue la variante active avant de renvoyer les lignes. Lorsqu'une requête ne sélectionne que l'alias généré, un catalogue construit à partir de `information_schema` retrouve les variantes et les applique. Pour la direction d'écriture, l'arabe bascule le document en Right-To-Left (RTL), retourne la barre latérale et les tableaux, et les champs

de saisie multilingues affichent leurs variantes côte à côte.

2.3.4 Génération et Intégration des PDF

Les rapports ne dépendent d'aucune bibliothèque PDF externe : ils sont produits par le moteur Chromium d'Electron. Le processus principal construit un document HyperText Markup Language (HTML) autonome, l'ouvre dans une fenêtre masquée, puis appelle `printToPDF` avec les marges et le format de page choisis. Les polices embarquées sont déclarées dans la feuille de style du document, si bien que le fichier obtenu est identique sur tout poste, y compris pour l'arabe.

Le rapport individuel de l'élève est le document principal : il reprend l'identité, la scolarité, les affectations, les absences, les observations, les récompenses et les sanctions, dans la langue choisie au moment de l'export. Le directeur sélectionne les rubriques à inclure, puis enregistre le fichier par un dialogue natif. Les listes de séances et le journal d'activité peuvent également être exportés, le premier au format imprimable, le second au format CSV.

2.3.5 Type d'Application (multi-pages / mono-page)

eNote est une application de bureau à page unique (Single Page Application (SPA)). La fenêtre charge un seul document HTML ; la navigation interne est assurée par React Router en mode `HashRouter`, ce qui évite toute dépendance à un serveur HyperText Transfer Protocol (HTTP) pour résoudre les routes. Ce choix découle du mode de déploiement : il n'existe pas de serveur web dans l'architecture, et un rechargement complet de la page n'a aucune raison de se produire. Le routeur conserve néanmoins des adresses distinctes pour chaque écran, ce qui permet au fil d'Ariane, à la palette de commandes et aux liens de notification de désigner une destination précise.

2.4 Conclusion

La réalisation repose sur trois couches clairement séparées : PostgreSQL pour la vérité des données, le processus principal pour les règles et les contrôles, et une interface React pour la présentation. Cette séparation explique que la sécurité ne dépende pas de l'écran affiché, que l'application puisse fonctionner sans Internet et que les rapports soient générés avec les mêmes polices que l'interface. Le chapitre suivant transforme ces choix en mode d'emploi, de l'installation du serveur à la journée de travail de chaque rôle.

Chapitre 3

Guide d'Utilisation de l'Application

3.1 Introduction

Ce chapitre présente le guide d'installation et d'utilisation de l'application **eNote**. Il s'adresse d'abord au technicien qui installe le serveur et les postes de travail, puis aux utilisateurs : administrateur, directeur, secrétaire, enseignant, étudiant, planificateur et développeur. Chaque fonctionnalité est décrite selon le même canevas : objectif, chemin d'accès, prérequis éventuels, étapes numérotées, règles et contrôles appliqués par l'application, résultat attendu et capture d'écran.

Trois conventions sont utilisées dans tout le chapitre. Le chemin d'accès suit la barre latérale, de groupe à page, par exemple *Menu* > *Élèves* > *Répertoire des élèves*. Les libellés entre guillemets désignent des boutons ou des champs réellement présents à l'écran ; ils sont affichés dans la langue de l'interface et sont donnés ici en français. Enfin, les règles de refus décrivent ce que le serveur vérifie : une action grisée dans l'interface reste refusée si elle est appelée autrement, car le processus principal relit toujours le rôle et le périmètre de l'appelant.

3.2 Guide d'Installation

3.2.1 Besoins de Déploiement

— **Un serveur local** : un poste Windows qui héberge PostgreSQL 15 ou 16, avec une adresse Internet Protocol version 4 (IPv4) fixe (l'installation de référence utilise `192.214.23.15`), le port `5432` ouvert sur le réseau local et un partage SMB pour les fichiers (`\\192.214.23.15\eNoteFiles`) ;

— **Une connexion réseau** : un réseau local filaire ou Wi-Fi, sans accès Internet nécessaire ; le débit doit suffire aux écritures concurrentes de quelques dizaines de postes ;

— **Un ou plusieurs postes clients** : Windows x64, ou Linux x64 avec les paquets AppImage, Debian ou l'archive portable. Aucun navigateur n'est requis : l'application est un programme de bureau autonome ;
— **Un compte applicatif** : le rôle PostgreSQL `enote_app`, propriétaire de la base `eNote`, distinct du superutilisateur `postgres` réservé à l'administration du serveur ;
— **Un espace de stockage partagé** : les photos des personnes, les documents de cours et les captures d'anomalie sont écrits sur le partage, jamais dans la base ni sur le disque du poste.

Le tableau 3.1 récapitule les flux réseau à autoriser.

TABLE 3.1 – Flux réseau du déploiement

Service	Port	Usage
PostgreSQL	TCP 5432	Toutes les lectures et écritures de l'application
Partage SMB	TCP 445	Photos, documents, captures et installateurs
HTTP / HTTPS	80 / 443	Non utilisés par eNote ; laissés à une autre application du serveur

N.B. : le déploiement de référence a été vérifié sur un réseau local isolé, avec des postes Windows x64 et Linux x64, une base PostgreSQL 15/16 et un partage SMB. Les étapes serveur de ce guide sont rédigées pour Windows ; un poste Linux consomme le même serveur par Transmission Control Protocol (TCP) et par un montage CIFS.

3.2.2 Étapes d'Installation

Côté Serveur

1. **Attribuer l'adresse fixe** : dans les propriétés de la carte réseau, fixer l'adresse `192.214.23.15`, le masque `255.255.255.0` et la passerelle du réseau. Vérifier ensuite que l'adresse répond depuis un poste client avant de poursuivre.
2. **Installer PostgreSQL hors ligne** : transférer l'installateur officiel par support amovible, choisir un mot de passe pour le superutilisateur `postgres`, conserver le port `5432` et sélectionner les outils en ligne de commande (`psql`, `pg_dump`, `pg_restore`).
3. **Autoriser les connexions du réseau local** : dans `postgresql.conf`, fixer `listen_addresses = '*'`. Dans `pg_hba.conf`, ajouter une règle `host eNote enote_app`, réseau `192.214.23.0/24`, méthode `scram-sha-256`. Les fichiers de référence sont fournis dans `deploy/server`.
4. **Ouvrir le pare-feu** : exécuter en administrateur `deploy/server/setup-firewall.ps1`, qui ouvre le port TCP 5432 et active le partage de

fichiers Windows. Le script ne touche ni au port 80, ni au port 443, ni à MySQL : une application web déjà installée sur le serveur continue de fonctionner.

5. **Redémarrer le service** : `Restart-Service postgresql*` pour appliquer la configuration. Le journal du service doit mentionner l'écoute sur toutes les interfaces.
6. **Créer le rôle et la base** : exécuter la commande `psql -U postgres -f` avec le script `deploy/server/01-init-enote.sql`, après avoir remplacé le mot de passe de `enote_app`. Le script crée le rôle, la base `eNote` en UTF-8, accorde les privilèges sur le schéma et pose les privilèges par défaut pour les tables futures.
7. **Importation de la base de données** : sur le serveur de référence, restaurer une sauvegarde vérifiée avec `deploy/server/restore-db.ps1`. Sur une installation neuve, charger le dump complet du schéma, puis exécuter `deploy/server/02-bootstrap-admin.sql`.
8. **Créer le compte initial** : le script d'amorçage crée le compte `admin` avec le mot de passe `admin`. Ce mot de passe doit être changé dès la première connexion, depuis *Paramètres* > *Votre compte* > *Mot de passe*.
9. **Préparer le stockage partagé** : créer `C:\eNoteFiles` avec les sous-dossiers `person_photos`, `documents`, `screenshots` et `installers`, puis partager le dossier sous le nom `eNoteFiles` avec les droits de modification pour les utilisateurs du réseau. Les droits NTFS doivent également autoriser l'écriture : un partage permissif sur un dossier en lecture seule provoque un échec de téléversement.
10. **Configurer la sauvegarde** : planifier l'exécution nocturne de `deploy/server/backup-db.ps1` (par exemple à 23 h 00) avec une rétention de trente jours, et vérifier régulièrement qu'un fichier de sauvegarde est bien produit. Une sauvegarde jamais testée n'est pas une sauvegarde.

Côté Client Windows

1. **Construire les paquets** : sur une machine de construction connectée, exécuter `npm ci` puis `npm run build`, puis `npx electron-builder -win -x64`. Deux artefacts sont produits : un installateur NSIS et une version portable.
2. **Installer le client** : exécuter l'installateur, ou lancer directement la version portable. L'installateur crée les raccourcis du bureau et du menu Démarrer ; la version portable ne demande aucun droit administrateur.
3. **Déposer le préréglage de connexion** (méthode recommandée) : exécuter `deploy/client/install-preset.ps1` avec l'hôte, le port, la base, l'utilisateur, le mot de passe et la racine de stockage. Le fichier `deployment.json` est écrit dans le dossier `%ProgramData%\eNote` et s'applique à tous les comptes de la machine.

4. **Ou configurer la connexion manuellement** : au premier lancement, le bouton *Server settings* de l'écran de connexion permet de saisir l'hôte, le port, la base, l'utilisateur et le mot de passe, puis de tester la connexion. Le voyant passe au vert et affiche *Connected to 192.214.23.15*.
5. **Se connecter** : utiliser le compte fourni par l'administrateur. Un compte suspendu après cinq mots de passe erronés est refusé avant même la comparaison du mot de passe.
6. **Vérifier** : ouvrir le répertoire des élèves, téléverser une photo, générer un rapport PDF et vérifier que l'arabe s'affiche correctement.

Côté Client Linux

1. **Installer le paquet** : copier l'AppImage et la rendre exécutable, installer le paquet Debian, ou extraire l'archive portable dans un dossier local. Le partage SMB ne doit pas servir d'emplacement d'exécution.
2. **Monter le partage** : installer `cifs-utils`, créer un point de montage (`/mnt/enote`) et monter le partage avec les options `uid` et `gid` de l'utilisateur du bureau, sans lesquelles les téléversements échouent.
3. **Renseigner un chemin POSIX** : la racine de stockage doit être `/mnt/enote` et non un chemin UNC, car le client construit les chemins avec les séparateurs du système.
4. **Déposer le préréglage** : pour une installation Debian, un fichier machine `/opt/eNote/deployment.json` s'applique à tous les comptes ; pour une AppImage, le fichier personnel est `~/.config/eNote/deployment.json`.
5. **Se connecter et vérifier** : les contrôles sont les mêmes que sous Windows ; seule la commande de vérification du port change.

3.2.3 Vérification de l'Installation

Le tableau 3.2 reprend les contrôles à effectuer sur le premier poste. Ils doivent tous réussir avant de déployer les autres postes.

TABLE 3.2 – Contrôles de vérification après installation

#	Contrôle	Résultat attendu
1	`ping 192.214.23.15`	le serveur répond
2	`Test-NetConnection 192.214.23.15 -Port 5432`	`TcpTestSucceeded : True`
3	`Test-Path "\\192.214.23.15\eNoteFiles"`	`True`
4	Lancer le client	voyant vert : *Connected to 192.214.23.15*
5	Se connecter avec le compte initial	la page *Overview* s'ouvre
6	Ouvrir un dossier et une leçon	les textes latin et arabe s'affichent nettement
7	Générer un rapport individuel	le PDF s'ouvre avec la bonne mise en page
8	Téléverser une photo	l'image apparaît et le fichier est présent sur le partage

3.2.4 Mise à Jour des Clients

Objectif : remplacer une version ancienne sur les postes sans intervention manuelle, depuis le réseau local.

Accès : construction hors ligne, partage `installers`, puis *Paramètres* > *Administration* > *Version client requise*.

1. Incrémenter la version du projet et reconstruire l'installateur sur une machine de construction.
2. Copier l'installateur dans le dossier `installers` du partage, sans le renommer.
3. Écrire le manifeste `latest.json` avec le numéro de version, le nom du fichier et son empreinte SHA-256. Le client refuse tout fichier dont l'empreinte ne correspond pas.
4. Publier le même numéro de version dans *Version client requise*, puis enregistrer.
5. Au démarrage et toutes les trente minutes, un client plus ancien affiche un écran de mise à jour, copie l'installateur depuis le partage, le vérifie et propose un redémarrage.

Règles et contrôles : une base injoignable ou un partage inaccessible ne déclenche jamais l'écran de mise à jour, afin qu'une panne ne soit pas confondue avec une obligation de mise à jour. La version publiée est stockée dans la base partagée ; la vider désactive le contrôle. Les postes Linux se mettent à jour en remplaçant l'AppImage, en installant le nouveau paquet Debian ou en extrayant la nouvelle archive.

Résultat attendu : tous les postes exécutent la version attendue, et un fichier altéré ou incomplet est rejeté avant installation.

3.2.5 Dépannage Courant

TABLE 3.3 – Symptômes et remèdes les plus fréquents

Symptôme	Cause et remède
Voyant rouge, *Not connected*	Le service PostgreSQL est arrêté, écoute seulement en local, ou le pare-feu bloque 5432. Vérifier le service, `listen_addresses` et la règle de pare-feu.
`FATAL: no pg_hba.conf entry`	L'adresse du poste n'est pas couverte par `pg_hba.conf`. Ajouter le sous-réseau puis recharger la configuration.
`Password authentication failed`	Mot de passe différent de celui du préréglage, ou méthode d'authentification incompatible. Réinitialiser le rôle et corriger le fichier de déploiement.
Un téléversement échoue	Droits insuffisants sur le partage ou montage CIFS en lecture seule. Vérifier le partage, les droits NTFS et les options `uid`/`gid`.
Le client exige une mise à jour	La version publiée est supérieure à celle du poste. Publier l'installateur et le manifeste, ou vider le champ de version pour lever le contrôle.

3.3 Fonctionnalités Communes

3.3.1 Tutoriels de l'application : Tutoriel Étape par Étape

Objectif : expliquer une page au moment où l'utilisateur l'ouvre, avec les étapes qui correspondent à son rôle.

Accès : bouton *Guide* dans l'en-tête de chaque page.

1. Ouvrir la page concernée, puis cliquer sur *Guide*.
2. Lire le résumé, qui tient en une phrase, puis la liste numérotée des étapes.
3. Fermer le dialogue et exécuter les étapes ; le guide reste accessible sans quitter la page.
4. Rouvrir le guide après un changement de rôle : les étapes propres aux autres rôles ne sont plus affichées.

Règles et contrôles : le guide est filtré par les rôles du compte connecté. Une page sans guide n'affiche pas le bouton ; une page dont toutes les étapes concernent un autre rôle n'affiche rien. Le contenu est embarqué dans l'application et ne dépend d'aucun service.

Résultat attendu : l'utilisateur sait par où commencer sans documentation externe.

[[Capture : images/commun_guide.png]]

FIGURE 3.1 – Guide étape par étape d'une page

3.3.2 Tutoriels de l'application : Tutoriel Vidéo

Objectif : montrer les gestes d'un rôle en vidéo, sans connexion Internet.
Accès : Menu > Support > Tutoriels vidéo, ou depuis la page d'aide.

1. Choisir le rôle dans la liste : administrateur, directeur, secrétaire, planificateur, enseignant, étudiant ou développeur.
2. Lancer une séquence ; la vidéo est lue dans l'application.
3. Utiliser les commandes du lecteur pour revenir en arrière ou mettre en pause.

Règles et contrôles : les fichiers vidéo sont livrés avec l'application et non téléchargés. Un rôle sans enregistrement conserve sa place et affiche un emplacement réservé, ce qui évite qu'une section disparaisse entre deux versions. Les séquences sont classées par nom de fichier, ce qui permet de les numéroter.

Résultat attendu : chaque rôle dispose d'un parcours vidéo consultable hors ligne.

[[Capture : images/commun_videos.png]]

FIGURE 3.2 – Tutoriels vidéo classés par rôle

3.3.3 Mode Clair, Mode Sombre et Palettes

Objectif : adapter l'interface à la luminosité du poste et à la préférence de l'utilisateur.
Accès : menu du compte > *Apparence*, ou *Paramètres* > *Apparence*.

1. Choisir l'apparence : clair, sombre, noir absolu ou suivi du système.
2. Choisir la palette d'accent : émeraude, rouge, or ou bleu.
3. Régler l'échelle de l'interface (pourcentage) si les caractères sont trop petits.
4. Choisir le mode de mouvement : *Performance* pour les animations, *Économie d'énergie* pour les supprimer.

Règles et contrôles : le choix est conservé sur l'appareil, pas sur le compte : deux postes peuvent différer. L'apparence pilote aussi les surfaces natives (listes déroulantes, calendriers) et l'icône de la fenêtre ; la palette d'accent teinte l'icône de la barre des tâches et la notification. Le noir absolu reste un choix explicite : le mode *système* ne bascule jamais en noir pur. Le mode économie d'énergie et la préférence système de réduction des animations suppriment la transition circulaire de changement de thème.

Résultat attendu : l'interface est lisible dans l'éclairage du poste, et le choix survit au redémarrage.

[[Capture : images/commun_theme.png]]

FIGURE 3.3 – Sélecteur d'apparence et de palette

3.3.4 Support Multilingue

Objectif : travailler en anglais, en arabe ou en français, y compris pour les libellés venus de la base.

Accès : bouton de langue dans l'en-tête, l'écran public et l'écran de connexion.

1. Choisir la langue ; l'interface se recharge immédiatement.
2. En arabe, vérifier que la barre latérale passe à droite et que les tableaux s'inversent.
3. Ouvrir une fiche de référence : le libellé s'affiche dans la langue active, avec la variante de l'autre langue entre parenthèses lorsque les deux existent.
4. Saisir un nom de personne dans les deux écritures (latine et arabe) lorsque le formulaire le propose.

Règles et contrôles : l'anglais sert de langue de repli : une entrée absente du dictionnaire s'affiche en anglais plutôt que de laisser une clé technique. Le changement de langue remonte l'arbre des composants, ce qui recharge les données de chaque page avec les libellés de la langue choisie. Le choix est local à l'appareil et ne modifie ni le compte ni les données. Les noms de personnes ne sont pas « traduits » : la forme latine et la forme arabe coexistent.

Résultat attendu : l'application est utilisable dans les trois langues, sans redémarrage.

[[Capture : images/commun_langue.png]]

FIGURE 3.4 – Interface en arabe, en lecture de droite à gauche

3.3.5 Journal des Modifications de l'Application

Objectif : savoir ce qui a changé dans chaque version, et annoncer une nouvelle version aux utilisateurs.

Accès : Menu > Support > Journal des modifications.

1. Lire la liste, de la version la plus récente à la plus ancienne.
2. Ouvrir une entrée pour lire ses nouveautés et ses corrections.
3. Administrateur ou développeur : *Nouvelle version*, puis renseigner le numéro, la date et les notes dans les trois langues.
4. Enregistrer ; la version apparaît en tête de liste.

Règles et contrôles : la création et la modification sont réservées aux rôles administrateur et développeur ; les autres rôles lisent. Après publication, chaque compte voit la nouvelle version une fois, dans une fenêtre dédiée, et l'acquittement est enregistré par compte. Une entrée peut être supprimée par les deux mêmes rôles ; la suppression ne réécrit pas l'historique du journal d'activité.

Résultat attendu : les utilisateurs connaissent le contenu de la version qu'ils exécutent.

[[Capture : images/commun_changelog.png]]

FIGURE 3.5 – Journal des modifications

3.3.6 Signalement des Problèmes

Objectif : transmettre un défaut reproductible à l'équipe qui maintient l'application.
Accès : menu du compte > *Signaler une anomalie.*

1. Décrire ce qui était fait, ce qui s'est produit et ce qui était attendu.
2. Joindre une capture d'écran lorsque le problème est visuel.
3. Envoyer le rapport ; il apparaît sous le formulaire avec son statut.
4. Suivre l'avancement dans *Mes rapports d'anomalie.*

Règles et contrôles : tout compte peut signaler une anomalie, quel que soit son rôle. La capture est enregistrée sur le partage et non dans la base ; elle est ouverte par le processus principal, jamais par un chemin fourni par la page. Un rapport reste modifiable par son auteur tant qu'il n'est pas clos.

Résultat attendu : le défaut est enregistré avec son contexte, son auteur et sa date, et l'équipe peut le reproduire.

[[Capture : images/commun_anomalie.png]]

FIGURE 3.6 – Formulaire de signalement d'anomalie

3.3.7 Boîte de Réception

Objectif : recevoir les communications adressées à un rôle, et en envoyer aux rôles autorisés.

Accès : pied de la barre latérale > *Boîte de réception.*

1. Ouvrir un message pour le lire ; le badge compte les messages non encore vus.
2. Utiliser *Nouveau message* et choisir un ou plusieurs rôles destinataires.
3. Renseigner l'objet et le corps, puis envoyer.

4. Pour un administrateur, consulter l'onglet des messages envoyés et vérifier les accusés de lecture.

Règles et contrôles : un message est adressé à des rôles, pas à des personnes ; chaque compte actif qui détient le rôle le reçoit. L'expéditeur ne figure jamais parmi les destinataires. La boîte est unidirectionnelle : le destinataire ne peut pas répondre depuis le message, il doit ouvrir une conversation directe. Les filtres des messages envoyés portent sur le rôle, la période, l'accusé de lecture et l'ordre de tri ; la recherche libre porte sur l'objet et le corps.

Résultat attendu : l'information descend vers les rôles concernés sans réunion ni courriel externe.

[[Capture : images/commun_inbox.png]]

FIGURE 3.7 – Boîte de réception

3.3.8 Messages Directs

Objectif : échanger avec une personne précise lorsque la question appelle une réponse.
Accès : Menu > Espace de travail > *Messages directs*.

1. Choisir une conversation à gauche, ou composer un nouveau message depuis la liste des contacts.
2. Écrire dans la zone de saisie et envoyer.
3. Suivre le compteur de non-lus, commun à la barre latérale et au bouton de la barre de titre.

Règles et contrôles : les contacts proposés sont les comptes actifs que la matrice des permissions de message autorise pour le rôle de l'expéditeur. Cette matrice est administrée dans *Paramètres > Administration > Permissions de message*. Un contact hors matrice n'apparaît pas et la conversation est refusée côté serveur. Les messages sont chiffrés au repos avec le coffre du système ; la date de dernière activité sert à afficher la disponibilité du contact. Ouvrir une conversation remet son compteur de non-lus à zéro.

Résultat attendu : la conversation est visible par les deux participants, et par eux seuls.

[[Capture : images/commun_messages.png]]

FIGURE 3.8 – Messagerie directe

3.3.9 Notifications

Objectif : être averti d'un fait qui demande une action, sans surveiller chaque page.
Accès : pied de la barre latérale > *Notifications*, ou cloche de la barre de titre.

1. Choisir un onglet : *Tout*, *Non lues*, puis une famille (séances, vie scolaire, messages, système).
2. Ouvrir une notification : la page concernée s'ouvre avec l'enregistrement en contexte.
3. Utiliser *Tout marquer comme lu* pour vider le badge.
4. Régler les familles à recevoir dans *Paramètres* > *Notifications*.

Règles et contrôles : une notification est produite par le serveur au moment de l'écriture, puis poussée à la fenêtre par le mécanisme d'écoute de PostgreSQL ; la page n'interroge pas le serveur en boucle. Les familles peuvent être coupées une par une ; le son et la notification système se règlent séparément, car ils dépendent du poste. Un directeur peut commenter une absence ou une observation depuis la notification ; le commentaire est partagé par tous les directeurs, et le rôle est revérifié par le service. Une demande de revue de la bibliothèque est adressée aux administrateurs ; la décision, publication ou rejet avec note, revient à l'auteur du dépôt.

Résultat attendu : l'utilisateur voit ce qui le concerne, dans la famille qu'il a choisie.

[[Capture : images/commun_notifications.png]]

FIGURE 3.9 – Centre de notifications

3.3.10 Bibliothèque documentaire

Objectif : retrouver les livres, romans, leçons et vidéos qui appartiennent à l'établissement, en dehors des supports rattachés à une leçon.

Accès : Menu > Enseignement > *Bibliothèque*.

1. Parcourir les rayons ou la liste, puis rechercher un titre, un auteur ou une catégorie.
2. Filtrer par type (livre, roman, leçon, vidéo) et par catégorie, puis choisir le tri.
3. Ouvrir un document pour lire sa description, son auteur, sa catégorie et son public.
4. Visionner une vidéo dans la page ; ouvrir ou télécharger les autres formats.

Règles et contrôles : chaque compte ne voit que les documents publiés qui lui sont destinés : un étudiant voit les documents ouverts à tous ou aux étudiants ; un enseignant voit en plus ceux réservés aux enseignants et ses propres dépôts. Un directeur et un administrateur voient tout le catalogue. Les fichiers sont stockés sur le partage et référencés par une clé relative ; un exécutable est refusé au dépôt. L'administration peut fermer le téléchargement étudiant, la lecture dans la page restant possible. La bibliothèque est indépendante des leçons : un document n'est rattaché ni à un chapitre ni à une séance.

Résultat attendu : chaque compte dispose d'un catalogue commun, filtrable et consultable hors ligne, sans voir les dépôts non publiés des autres.

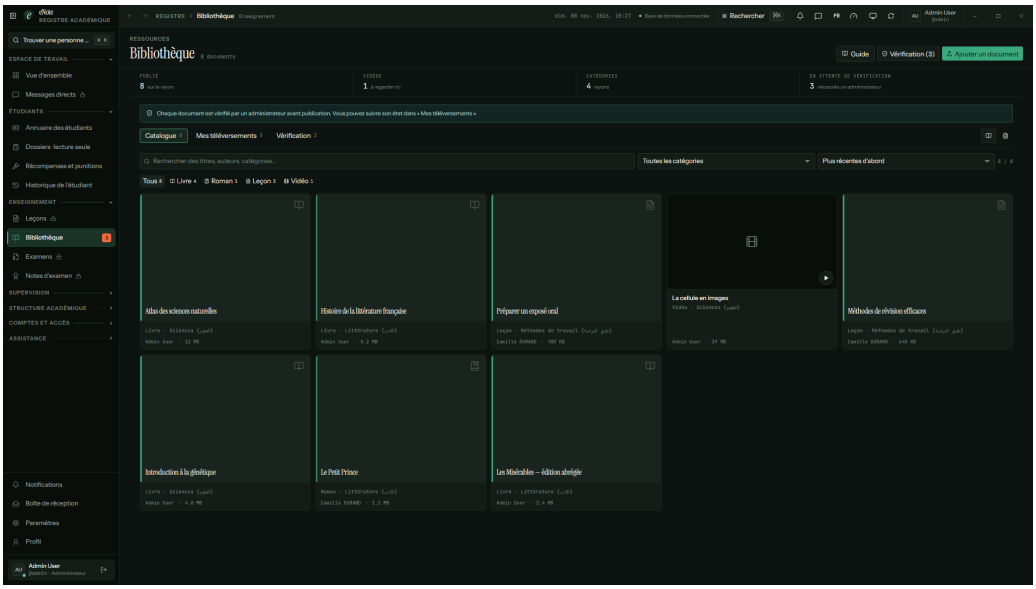


FIGURE 3.10 – Catalogue de la bibliothèque documentaire

3.3.11 Profil d'Utilisateur

Objectif : consulter sa carte d'identité et tenir sa photo à jour.
Accès : pied de la barre latérale > *Profil*.

1. Lire le nom, les rôles, les coordonnées et la photo.
2. Changer la photo avec le sélecteur natif ; l'aperçu s'affiche avant validation.
3. Demander à l'administration la correction d'une information d'état civil.
4. Changer le nom d'utilisateur ou le mot de passe dans *Paramètres* > *Votre compte*.

Règles et contrôles : la photo est écrite sur le partage et référencée par une clé relative. Les informations d'identité appartiennent au dossier de la personne : les modifier depuis le profil n'est pas proposé, car la correction doit passer par le service compétent et laisser une trace. Un changement de mot de passe exige le mot de passe actuel.

Résultat attendu : la fiche reflète l'état du registre, et la photo apparaît dans les listes et les conversations.

[[Capture : images/commun_profil.png]]

FIGURE 3.11 – Profil de l'utilisateur

3.3.12 Paramètres

Objectif : régler ce qui dépend du poste, du compte, ou de l'ensemble de l'application.
Accès : pied de la barre latérale > *Paramètres*.

1. Groupe *Application* : consulter *Quoi de neuf* et verrouiller ou déverrouiller la saisie des notes.

2. Groupe *Cet ordinateur* : son des notifications, mouvement de l'interface, échelle.
3. Groupe *Notifications* : choisir les familles reçues.
4. Groupe *Votre compte* : changer le nom d'utilisateur ou le mot de passe.
5. Groupe *Administration* (administrateur) : suppression d'élève, verrou de suppression des absences, droits de conduite, bibliothèque (dépôts, revue, téléchargement, catégorie obligatoire, taille maximale, catégories), version client requise, pages verrouillées, mots de passe, permissions de message, testeurs bêta.
6. Groupe *Registre hérité* (administrateur et développeur) : importer un ancien dump.

Règles et contrôles : chaque ligne affiche sa valeur actuelle et s'ouvre sur un dialogue ; une option globale est enregistrée dans la base et s'applique à tous les postes, alors que le son, le mouvement et l'échelle restent locaux. Les options globales sont vérifiées par le serveur : verrouiller la saisie des notes ou la suppression d'une absence ne se contourne pas en appelant le service directement. Le verrou d'absence se règle en minutes après le début de la séance ; la valeur zéro le désactive. Les lignes réservées à un autre rôle ne sont pas affichées.

Résultat attendu : les préférences personnelles sont conservées, et les décisions collectives sont appliquées partout.

[[Capture : images/commun_parametres.png]]

FIGURE 3.12 – Page des paramètres

3.3.13 Palette de Commandes et Raccourcis

Objectif : atteindre une page, un élève ou une action sans parcourir la barre latérale.
Accès : `Ctrl+K` ou `Cmd+K`.

1. Ouvrir la palette et taper le début d'un nom de page, d'un élève ou d'une action.
2. Se déplacer avec les flèches, puis valider avec `Entrée`.
3. Dans une liste, utiliser `/` pour aller à la recherche et `Échap` pour fermer le volet d'inspection.

Règles et contrôles : la palette indexe les routes réellement accessibles au rôle du compte, pas la totalité de l'application. Les raccourcis de liste ne s'activent pas lorsqu'un champ de saisie a le focus.

Résultat attendu : la destination est atteinte en deux gestes, sans connaître l'arborescence.

[[Capture : images/commun_palette.png]]

FIGURE 3.13 – Palette de commandes

3.3.14 Tests Bêta de l'Application

Objectif : recueillir, version par version, ce qui a été testé et ce qui a échoué.

Accès : menu du compte > *Tests bêta* (compte marqué testeur).

1. Choisir la version à évaluer.
2. Cocher les fonctionnalités testées.
3. Pour chaque problème, indiquer la gravité et une description.
4. Laisser un commentaire général, puis *Enregistrer le rapport.*

Règles et contrôles : un seul rapport est conservé par testeur et par version ; il reste modifiable jusqu'à la validation. Seuls les comptes marqués testeurs voient la page, et le drapeau est posé par un administrateur. Les rapports sont ensuite lus par l'administrateur et le développeur.

Résultat attendu : chaque version dispose d'un retour daté, nominatif et comparable.

[[Capture : images/commun_beta.png]]

FIGURE 3.14 – Rapport de test bêta

3.4 Guide d'Utilisation d'Administrateur

3.4.1 Registre des personnes

Objectif : tenir le registre des personnes, distinct des comptes de connexion, et leur attribuer leurs rôles scolaires.

Accès : Menu > Comptes et accès > *Personnes.*

Prérequis : aucun ; le registre peut être rempli avant la création des comptes.

1. Rechercher une personne par nom, rôle ou grade, ou filtrer la liste.
2. Utiliser *Ajouter une personne* et renseigner l'identité, la photo et les coordonnées.
3. Ouvrir la fiche pour modifier les informations, le grade, le département ou la photo.
4. Attribuer le rôle `STUDENT` ou `TEACHER` depuis la fiche ; les rôles se ajoutent et se terminent un par un, avec une date de fin pour un rôle qui s'arrête.
5. Supprimer une personne uniquement si aucun dossier ne doit être conservé.

Règles et contrôles : une personne peut cumuler les rôles d'étudiant et d'enseignant ; ils sont indépendants du rôle du compte. Le département est porté par la ligne active du rôle enseignant, pas par la personne. La suppression d'une personne emporte ses comptes : elle n'est donc pas le moyen de retirer un élève, qui se désactive ou se supprime depuis son dossier selon l'option globale. Toute écriture est tracée dans le journal d'activité.

Résultat attendu : la personne apparaît dans le registre, ses rôles sont à jour et les écrans qui la listent (répertoire, emploi du temps, examens) la proposent immédiatement.

[[Capture : images/admin_personnes.png]]

FIGURE 3.15 – Registre des personnes

3.4.2 Création et administration des comptes

Objectif : donner à chaque membre du personnel un compte de connexion dont le rôle détermine les pages et les opérations autorisées.

Accès : Menu > Comptes et accès > *Comptes*.

1. Rechercher un compte par nom, nom d'utilisateur, courriel ou rôle, puis filtrer sur *Actif* ou *Inactif*.
2. Utiliser *Modifier* sur la ligne pour changer le nom d'utilisateur, le courriel ou le mot de passe ; laisser les deux champs de mot de passe vides conserve le mot de passe actuel.
3. Choisir le rôle du compte dans la même fiche, puis *Enregistrer les modifications*.
4. Activer ou désactiver le compte avec le bouton de la ligne ; cet état est distinct du rôle.
5. Vérifier le rôle du compte et les rôles de la personne, qui sont deux informations distinctes.
6. Pour un mot de passe oublié, la fiche du compte suffit ; *Paramètres* > *Administration* > *Mots de passe* permet aussi de retrouver un compte par son nom.

Règles et contrôles : un compte désactivé ne peut plus se connecter, mais conserve tout ce qu'il a produit. La fiche refuse de changer l'état ou le rôle de son propre compte : une erreur de manipulation retirerait l'accès en cours de session. Le rôle Admin ne peut pas être retiré au dernier administrateur actif, afin qu'un établissement ne se retrouve pas sans administrateur ; un administrateur déjà désactivé, donc privé de connexion, ne bloque pas cette opération. Le nom d'utilisateur et le courriel doivent rester uniques, et le nouveau mot de passe suit la politique commune (huit caractères au moins, une majuscule, une minuscule et un chiffre). Chaque changement de nom d'utilisateur, de courriel ou de rôle est inscrit au journal d'activité avec les valeurs avant et après ; un mot de passe remplacé n'y figure jamais. Le serveur revérifie le rôle de l'appelant : la page est réservée aux rôles administrateur et développeur. Un compte se rattache à une personne ; plusieurs comptes peuvent désigner la même personne, par exemple pour un enseignant qui assure aussi une direction.

Résultat attendu : le compte peut se connecter avec le rôle prévu, et ses accès changent dès la connexion suivante.

[[Capture : images/admin_comptes.png]]

FIGURE 3.16 – Liste des comptes

3.4.3 Comptes suspendus

Objectif : rendre l'accès à un compte verrouillé après des tentatives de connexion répétées.

Accès : Menu > Comptes et accès > *Comptes suspendus*.

1. Rechercher le compte par nom ou nom d'utilisateur.
2. Lire la date de suspension et son motif.
3. Utiliser *Rétablir l'accès*.
4. Si le compte était également désactivé, le réactiver depuis la page des comptes.

Règles et contrôles : cinq mots de passe erronés consécutifs suspendent le compte ; le compteur est remis à zéro par une connexion réussie ou par un rétablissement. Une suspension est vérifiée avant la comparaison du mot de passe : même le bon mot de passe est refusé tant que le compte est suspendu. Le rétablissement ne réactive pas un compte désactivé, car les deux états sont indépendants. Les connexions et les rétablissements sont enregistrés dans le journal d'activité.

Résultat attendu : l'utilisateur peut se reconnecter, et la tentative abusive reste tracée.

[[Capture : images/admin_suspendus.png]]

FIGURE 3.17 – Comptes suspendus

3.4.4 Comptes secrétaires et planificateurs

Objectif : délimiter ce qu'un secrétaire ou un planificateur peut faire, et sur quelles catégories d'enseignement.

Accès : Menu > Comptes et accès > *Comptes secrétaires et planificateurs*.

1. Sélectionner un compte dans la liste.
2. Attribuer les catégories d'enseignement dont il est responsable.
3. Pour un secrétaire, régler les six droits de conduite : ajouter, modifier et supprimer une sanction ; ajouter, modifier et supprimer une récompense.
4. Modifier le nom d'utilisateur ou le courriel du compte si nécessaire, puis enregistrer.

Règles et contrôles : un secrétaire ne voit et ne modifie que les élèves des catégories attribuées ; un planificateur ne construit que l'emploi du temps et les groupes de ces catégories. Un compte hors périmètre est refusé par le service, même si l'élément est visible

ailleurs. Les droits de conduite sont enregistrés par action et par entité : un secrétaire peut ajouter une sanction sans pouvoir la supprimer. Le nom d'utilisateur doit compter au moins trois caractères et rester unique ; le courriel doit être valide. Un compte sans fiche de personne ne peut pas porter de droits.

Résultat attendu : chaque secrétaire travaille dans son périmètre, avec des droits de conduite conformes à la délégation accordée.

[[Capture : images/admin_secretaires.png]]

FIGURE 3.18 – Droits et périmètre d'un compte secrétaire

3.4.5 Calendrier académique

Objectif : fournir à l'emploi du temps, aux examens et aux statistiques une année, des semestres et des semaines cohérents.

Accès : Menu > Structure académique > *Années académiques*.

1. Créer une année d'études, puis ses semestres.
2. Utiliser *Générer les semaines* : choisir la date de début, la date de fin, les jours de week-end et l'option de remplacement des semaines existantes.
3. Vérifier la génération : une semaine va du dimanche au samedi, et les jours fériés ou les semaines sans cours se retirent individuellement.
4. Enregistrer chaque bloc ; une année sans semestre n'est pas sélectionnable ailleurs.
5. Ne supprimer une année ou un semestre qu'avant d'y rattacher des données.

Règles et contrôles : une date impossible (un 31 septembre, par exemple) est refusée, et la date de fin doit être postérieure ou égale à la date de début. Les semaines générées sont alignées sur le dimanche ; le week-end par défaut couvre le dimanche et le samedi, et peut être modifié. La suppression d'une année emporte ses semestres et ses semaines : elle est donc proposée avant la saisie des séances. Les emplois du temps, les examens et les statistiques lisent ce calendrier et ne proposent que des périodes existantes.

Résultat attendu : les sélecteurs d'année, de semestre et de semaine des autres pages proposent le calendrier créé, sans doublon ni semaine incomplète.

[[Capture : images/admin_calendrier.png]]

FIGURE 3.19 – Gestion des années, semestres et semaines

3.4.6 Filières, chapitres et leçons

Objectif : décrire le contenu pédagogique et son poids dans la moyenne.

Accès : Menu > Structure académique > *Filières*.

1. Créer les catégories de filières, puis les filières.
2. Ouvrir une filière pour maintenir ses chapitres et ses leçons.
3. Renseigner le facteur de la filière pour chaque semestre : il pondère la moyenne semestrielle.
4. Déclarer les prérequis entre filières, lorsqu'une filière en suppose une autre.

Règles et contrôles : une filière utilisée par une section ou un groupe ne peut pas être supprimée sans détacher ses dépendances. Le facteur semestriel est enregistré par filière et par semestre ; il s'applique au calcul des moyennes et non aux notes individuelles. Les chapitres et les leçons servent de classement aux documents ; supprimer un chapitre ne supprime pas les fichiers, qui restent attachés à leurs leçons.

Résultat attendu : la filière est disponible dans les sections, les examens et les moyennes, avec un poids explicite dans le calcul.

[[Capture : images/admin_filieres.png]]

FIGURE 3.20 – Filières, chapitres et leçons

3.4.7 Sections, groupes et effectifs

Objectif : constituer les sections et les groupes qui suivent les cours et passent les examens.

Accès : Menu > Structure académique > *Sections*.

1. Créer une section et choisir sa catégorie d'enseignement.
2. Définir les groupes d'une filière pour le semestre.
3. Utiliser *Gérer les membres* pour modifier l'effectif d'un groupe.
4. Utiliser *Groupe dynamique* pour constituer un groupe à partir d'une filière et d'un semestre.

Règles et contrôles : supprimer une section ou un groupe détache ses étudiants au lieu de les supprimer. Un étudiant peut être affecté à plusieurs sections, mais l'affectation courante pilote son emploi du temps et sa place aux examens. Les groupes d'une filière sont résolus par le couple (filière, semestre) au moment de la disposition des examens.

Résultat attendu : les listes d'étudiants des enseignants, les emplois du temps et les répartitions d'examen reflètent les effectifs réels.

[[Capture : images/admin_sections.png]]

FIGURE 3.21 – Sections et groupes

3.4.8 Salles, places et registres de référence

Objectif : tenir les référentiels sur lesquels reposent la planification et les formulaires.
Accès : *Paramètres* > *Registres*, et Menu > Structure académique > *Salles*.

1. Créer les salles avec leur code, leur capacité et leur catégorie.
2. Générer les places d'une salle, ou les ajouter et les retirer une par une.
3. Tenir les registres : types de séance, créneaux horaires, catégories d'enseignement, directions, départements, grades, types d'examen et promotions.
4. Renseigner chaque libellé dans les trois langues ; l'anglais est obligatoire.

Règles et contrôles : une salle, un type ou un grade encore utilisé ne peut pas être supprimé. Les places conditionnent la disposition des examens : une place inexistante est refusée, et une même place ne peut pas accueillir deux étudiants dans la même salle. Les registres alimentent les listes déroulantes de toutes les autres pages ; une valeur ajoutée est donc immédiatement proposée.

Résultat attendu : les formulaires proposent des valeurs contrôlées, et la planification s'appuie sur des salles dont la capacité est réelle.

[[Capture : images/admin_registres.png]]

FIGURE 3.22 – Registres de référence et places d'une salle

3.4.9 Examens et verrouillage des notes

Objectif : superviser les examens et décider du moment où les notes ne sont plus modifiables.
Accès : Menu > Enseignement > *Examens*, et *Paramètres* > *Application*.

1. Vérifier les examens programmés, leur filière, leur coefficient et leur disposition.
2. Ouvrir *Paramètres* > *Verrouiller la saisie des notes*.
3. Choisir *Verrouillé* lorsque la campagne de notes est terminée.
4. Consulter les notes et les moyennes pour contrôle avant la publication.

Règles et contrôles : le verrou est appliqué par le serveur : un enseignant qui appelle directement le service reçoit un refus, la page devenant seulement en lecture seule. Le verrou ne bloque ni la programmation d'un examen, ni sa disposition, ni la consultation des moyennes. Les notes saisies sont conservées dans un historique, ce qui permet de revenir sur une correction sans perdre la valeur précédente.

Résultat attendu : plus aucune note ne change après la clôture, et les moyennes restent consultables.

[[Capture : images/admin_examens.png]]

FIGURE 3.23 – Verrouillage de la saisie des notes

3.4.10 Statistiques et pilotage

Objectif : lire l'état du registre sous forme de chiffres et de graphiques pour un semestre.

Accès : Menu > Supervision > *Statistiques*.

1. Choisir une année et un semestre.
2. Lire les cartes de synthèse : élèves, enseignants, filières, salles, examens, séances, absences.
3. Consulter les graphiques : cinq meilleurs étudiants, dix meilleures moyennes semestrielles, distribution des notes, effectifs par filière, absences par justification, sanctions et récompenses par justification, répartition par sexe.
4. Descendre aux tableaux par filière pour le détail derrière un chiffre.

Règles et contrôles : la page est réservée au rôle administrateur. Les chiffres portent sur le semestre sélectionné, sauf les graphiques explicitement marqués « toutes périodes » (justifications des sanctions et des récompenses). Un semestre sans données affiche un état vide explicite plutôt que des zéros trompeurs.

Résultat attendu : une vue chiffrée et graphique du semestre, utilisable en conseil.

[[Capture : images/admin_statistiques.png]]

FIGURE 3.24 – Tableau de bord statistique

3.4.11 Journal d'activité

Objectif : savoir qui a fait quoi, quand, et avec quel résultat.

Accès : Menu > Support > *Journal d'activité*.

1. Filtrer par période, acteur, action, type d'entité ou résultat.
2. Utiliser la recherche libre pour un nom, une action ou un texte d'erreur.
3. Parcourir les pages de vingt-cinq entrées.
4. Exporter au format CSV le sous-ensemble filtré.

Règles et contrôles : le journal est en ajout seul : l'application refuse de modifier ou de supprimer une entrée, y compris à un administrateur. Les entrées de plus de douze mois sont élaguées automatiquement. L'export est plafonné pour ne pas bloquer la fenêtre, et il porte sur les filtres actifs, non sur la seule page affichée. Les échecs de connexion y figurent avec leur motif, sans le mot de passe essayé.

Résultat attendu : une trace exploitable pour un audit ou une investigation, sans possibilité de réécriture.

[[Capture : images/admin_journal.png]]

FIGURE 3.25 – Journal d'activité filtré

3.4.12 Console de diagnostic de la base

Objectif : vérifier l'état de la connexion et inspecter une table sans quitter l'application.

Accès : Menu > Support > *Base de données*.

1. Lire l'état de la connexion et l'adresse du serveur utilisée.
2. Choisir une table et parcourir ses colonnes et ses lignes.
3. Exécuter une requête de lecture dans la console.
4. Revenir à l'application ; aucune écriture n'est proposée depuis cette page.

Règles et contrôles : la page est un outil de diagnostic, pas un éditeur : elle ne modifie pas les données. La connexion vient de la configuration enregistrée ou du préréglage machine ; le mot de passe n'est jamais affiché. Une requête lente ou une table volumineuse peut être interrompue en quittant la page.

Résultat attendu : un diagnostic reproductible, sans accès direct au serveur PostgreSQL.

[[Capture : images/admin_diagnostic.png]]

FIGURE 3.26 – Console de diagnostic de la base

3.4.13 Options globales et registre hérité

Objectif : régler les décisions qui engagent l'établissement et, si nécessaire, reprendre l'ancien registre.

Accès : *Paramètres* > *Administration* et *Paramètres* > *Registre hérité*.

1. Autoriser ou interdire la suppression d'un élève.
2. Définir les droits de conduite de chaque secrétaire.
3. Ouvrir ou fermer les dépôts de la bibliothèque, imposer la revue, autoriser le téléchargement, exiger une catégorie et fixer la taille maximale ; gérer les catégories.
4. Fixer la version client requise, verrouiller des pages, réinitialiser un mot de passe, autoriser les paires de rôles pour la messagerie, marquer les testeurs bêta.
5. Pour une reprise : choisir un ancien dump, prévisualiser la correspondance, puis exécuter l'import dans un registre vide.

Règles et contrôles : la suppression d'élève est refusée par le serveur lorsqu'elle est interdite : le bouton disparaît, mais l'appel direct échoue aussi. Une page verrouillée reste lisible et perd ses actions d'écriture. La réinitialisation d'un mot de passe ne renvoie jamais l'ancien mot de passe et remet le compteur d'échecs à zéro. L'import hérité est marqué expérimental et n'écrit que dans un registre vide, après une prévisualisation explicite.

Résultat attendu : les règles collectives sont appliquées partout, et une migration depuis l'ancien outil reste contrôlée.

[[Capture : images/admin_options.png]]

FIGURE 3.27 – Options globales de l'établissement

3.4.14 Bibliothèque : catégories, politique et revue

Objectif : ouvrir ou fermer les dépôts, définir les rayons et publier les documents proposés.

Accès : Menu > Enseignement > *Bibliothèque* ; *Paramètres* > *Administration* > *Bibliothèque*.

1. Dans les paramètres, autoriser ou fermer les dépôts, puis ceux des enseignants ; imposer ou non la revue ; autoriser ou non le téléchargement étudiant ; exiger ou non une catégorie ; fixer la taille maximale d'un fichier (1 à 4 096 Mo).
2. Ouvrir *Catégories*, créer un rayon avec son code, ses libellés anglais, arabe et français et son ordre d'affichage ; renommer ou archiver un rayon existant.
3. Ouvrir l'onglet *Revue* : la file liste les dépôts en attente, avec les totaux du catalogue et les dernières lectures.
4. Ouvrir un document, vérifier le fichier et son public, puis *Publier* ou *Rejeter* en rédigeant une note pour l'auteur.
5. Archiver un document publié pour le retirer du catalogue sans le supprimer ; le republier ensuite si nécessaire.

Règles et contrôles : la revue est active par défaut. Un dépôt en attente n'est visible que par son auteur et par les bibliothécaires ; une publication le rend visible selon son public. Un rejet conserve la note du réviseur, que l'auteur lit dans *Mes dépôts* avant de corriger et de soumettre à nouveau. Une demande de revue est notifiée aux administrateurs, et la décision est notifiée à l'auteur. Archiver une catégorie la retire des nouveaux dépôts sans toucher aux documents déjà classés ; un document archivé reste dans la base. Les exécutables sont refusés, la taille maximale est bornée et chaque opération est tracée dans le journal d'activité. Le développeur, qui maintient l'installation, dispose des mêmes droits de bibliothécaire.

Résultat attendu : le catalogue ne contient que des documents contrôlés, classés et visibles par le public prévu.

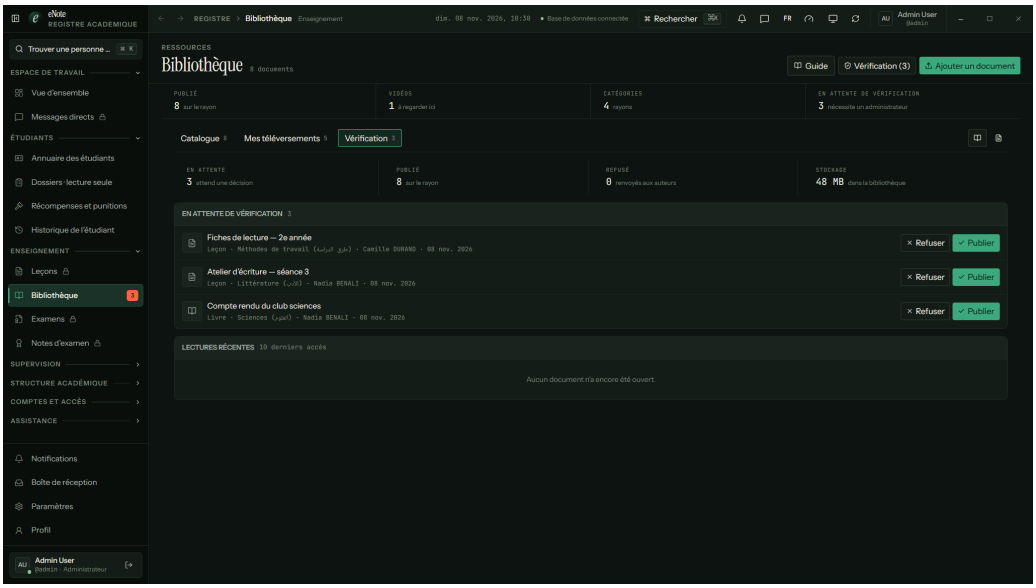


FIGURE 3.28 – Revue et catégories de la bibliothèque

3.5 Guide d'Utilisation de Directeur

3.5.1 Vue d'ensemble

Objectif : savoir, en ouvrant l'application, ce qui demande une décision.
Accès : Menu > Espace de travail > *Overview*.

1. Lire la bande de chiffres : élèves, sections, assiduité, absences.
2. Parcourir la file de travail : elle signale les élèves sans section, les examens sans notes et les messages non lus.
3. Ouvrir une ligne pour arriver sur la page déjà filtrée.
4. Consulter les séances du jour et les derniers mouvements.

Règles et contrôles : chaque chiffre est un lien vers la liste qu'il décrit, et le filtre arrive sous forme de pastille visible, de sorte que la page explique pourquoi elle est filtrée. Un établissement sans élèves affiche les étapes de mise en place dans l'ordre requis, au lieu de zéros.

Résultat attendu : le directeur choisit sa prochaine action sans parcourir les menus.

[[Capture : images/directeur_overview.png]]

FIGURE 3.29 – Vue d'ensemble du directeur

3.5.2 Consultation d'un dossier d'élève

Objectif : lire le dossier complet d'un élève sans pouvoir le modifier.

Accès : Menu > Élèves > *Dossiers (lecture seule)*, ou *Répertoire des élèves.*

1. Rechercher l'élève par nom ou par référence.
2. Sélectionner la ligne : le volet d'inspection s'ouvre à droite.
3. Parcourir les onglets Identité, Santé et corps, Documents et scolarité, Famille, Loisirs, Contacts d'urgence et Uniformes.
4. Utiliser *Ouvrir le dossier complet* pour la vue en trois colonnes.
5. Consulter l'historique des affectations et des changements de section.

Règles et contrôles : aucune action d'écriture n'est proposée : le rôle directeur ne peut ni inscrire, ni corriger, ni supprimer. Les corrections relèvent de l'administration ou du secrétaire de la catégorie. Les pièces sensibles (santé, famille) sont affichées parce que la consultation fait partie de la fonction, mais chaque ouverture de dossier est tracée dans le journal d'activité.

Résultat attendu : le dossier est consultable en lecture seule, sans risque de modification accidentelle.

[[Capture : images/directeur_dossier.png]]

FIGURE 3.30 – Volet d'inspection d'un dossier d'élève

3.5.3 Enregistrements de séances et commentaires

Objectif : vérifier, pour une semaine, ce que les enseignants ont enregistré, et laisser une appréciation de direction.

Accès : Menu > Supervision > *Enregistrements de séances.*

1. Choisir l'année, le semestre et la semaine.
2. Filtrer par jour, filière ou enseignant.
3. Ouvrir une séance pour lire ses absences et ses observations, et vérifier qu'elle a bien été tenue.
4. Commenter une absence ou une observation depuis sa ligne.
5. Utiliser *Exporter le rapport* pour imprimer la semaine.

Règles et contrôles : la page ne modifie rien : les présences et les observations sont saisies par les enseignants. Le commentaire est réservé au rôle directeur, et tous les directeurs partagent le même fil : un commentaire n'est pas privé. Un administrateur lit les mêmes enregistrements mais ne commente pas. Une séance sans enregistrement apparaît comme non renseignée, pas comme absence d'élèves.

Résultat attendu : la semaine est vérifiable séance par séance, et une appréciation de direction reste attachée à l'enregistrement.

[[Capture : images/directeur_seances.png]]

FIGURE 3.31 – Enregistrements d'une semaine

3.5.4 Assiduité des enseignants

Objectif : repérer les séances qui n'ont pas été tenues et suivre le taux de réalisation.
Accès : Menu > Supervision > *Assiduité des enseignants*.

1. Choisir une période : sept, trente ou quatre-vingt-dix derniers jours, ou deux dates.
2. Filtrer par enseignant, ou laisser la liste complète.
3. Lire la marque de chaque séance : tenue, manquée ou non encore décidée.
4. Utiliser le taux par enseignant pour relancer celui qui accumule les séances manquées.

Règles et contrôles : une séance compte comme tenue dès qu'elle possède un enregistrement : une absence, une observation ou une confirmation « tenue, rien à signaler ». Elle compte comme manquée lorsque son créneau est terminé sans aucun enregistrement ; une séance qui n'est pas encore finie n'entre dans aucune colonne, afin qu'un cours de l'après-midi ne soit pas compté comme manqué le matin. La période est inclusive, et une date de début postérieure à la date de fin est refusée.

Résultat attendu : une vue par période des séances non tenues, sans modification possible des données.

[[Capture : images/directeur_assiduite.png]]

FIGURE 3.32 – Rapport d'assiduité des enseignants

3.5.5 Historique d'un élève

Objectif : reconstituer le parcours d'un élève avant une décision.
Accès : Menu > Élèves > *Historique de l'élève*.

1. Choisir un élève dans la liste, en filtrant au besoin par section, filière ou niveau.
2. Lire les graphiques : tendance des absences, répartition des observations.
3. Filtrer les enregistrements par justification, motif, filière ou enseignant.
4. Descendre au tableau des enregistrements individuels, avec leur date et leur auteur.

Règles et contrôles : les filtres portent sur l'historique de l'élève choisi et non sur la liste des élèves ; changer d'élève réinitialise les filtres dépendants pour éviter une vue

incohérente. La page est en lecture seule : elle sert à préparer une décision, pas à la consigner.

Résultat attendu : une synthèse visuelle et un tableau détaillé, utilisables en conseil de discipline.

[[Capture : images/directeur_historique.png]]

FIGURE 3.33 – Historique des absences et observations

3.5.6 Historique global

Objectif : comparer les sections et les filières sur une période, sans partir d'un élève.
Accès : Menu > Supervision > *Historique global*.

1. Définir la période et le type d'enregistrement.
2. Filtrer par filière et par section.
3. Lire les graphiques de tendance, puis le tableau des enregistrements.
4. Réinitialiser les filtres pour revenir à la période complète.

Règles et contrôles : la page est une vue de supervision : rien n'y est édité. Un filtre trop étroit peut produire un tableau vide ; l'état vide le dit explicitement et propose de réinitialiser. Les totaux portent sur les enregistrements filtrés, pas sur l'ensemble du registre.

Résultat attendu : une comparaison entre sections et filières, appuyée sur les mêmes enregistrements que les pages individuelles.

[[Capture : images/directeur_global.png]]

FIGURE 3.34 – Historique global

3.5.7 Bibliothèque documentaire

Objectif : superviser ce qui est publié et vérifier que le catalogue correspond aux besoins pédagogiques.
Accès : Menu > Enseignement > *Bibliothèque*.

1. Parcourir le catalogue et filtrer par type, catégorie ou auteur.
2. Ouvrir un document pour lire sa fiche, son public et son historique de publication.
3. Consulter le nombre de lectures et de téléchargements.
4. Signaler à l'administration un document à retirer ou une catégorie à compléter.

Règles et contrôles : le directeur voit tous les documents, y compris ceux qui ne sont pas publiés, mais la page reste en lecture seule : il ne publie, ne rejette, ne modifie et ne supprime aucun document. La revue et les catégories appartiennent à l'administrateur ou au développeur. Les compteurs de lecture ne constituent pas une évaluation pédagogique et ne sont pas exportés dans le rapport individuel.

Résultat attendu : la direction sait ce que l'établissement met à disposition, sans se substituer au bibliothécaire.

3.5.8 Génération du rapport individuel PDF

Objectif : produire un document officiel remis à l'élève ou versé à son dossier.
Accès : dossier de l'élève > *Exporter le rapport (PDF).*

1. Choisir les rubriques à inclure : identité, scolarité, absences, observations, conduite.
2. Choisir la langue du document : anglais, arabe ou français.
3. Lancer la génération ; le document est construit par Chromium avec les polices embarquées.
4. Choisir l'emplacement d'enregistrement dans le dialogue natif.
5. Ouvrir le fichier pour vérifier la mise en page, notamment en arabe.

Règles et contrôles : le rapport est réservé au rôle directeur. Les polices sont embarquées : le fichier est identique sur un poste qui n'a aucune police arabe installée. Le nom du fichier reprend l'identifiant de la personne, son nom et la langue ; un nom invalide pour le système est nettoyé. Un poste sans lecteur PDF peut toujours enregistrer le fichier et l'ouvrir ailleurs.

Résultat attendu : un fichier autonome, lisible hors ligne, conforme à la langue choisie.

[[Capture : images/directeur_pdf.png]]

FIGURE 3.35 – Rapport individuel au format PDF

3.6 Guide d'Utilisation de Secrétaire

3.6.1 Périmètre des catégories

Objectif : comprendre ce que le compte peut voir et modifier avant de commencer.
Accès : Menu > Élèves > *Répertoire des élèves.*

1. Lire la bandeau de portée en haut de la liste : il nomme les catégories autorisées.
2. Vérifier qu'un élève recherché apparaît ; un élève hors périmètre n'est pas listé.

3. Ouvrir un élève autorisé : les actions d'écriture sont proposées.
4. Si une catégorie manque, demander à l'administrateur de l'attribuer au compte.

Règles et contrôles : le périmètre est appliqué par le serveur à chaque lecture et à chaque écriture. Un identifiant d'élève hors périmètre appelé directement est refusé, même si l'interface ne l'a jamais affiché. Le bandeau reste visible pour que l'utilisateur sache pourquoi un élève est absent de la liste, plutôt que de conclure à une erreur.

Résultat attendu : le secrétaire travaille dans un périmètre explicite, sans risque d'écrire hors de sa responsabilité.

[[Capture : images/secretariat_portee.png]]

FIGURE 3.36 – Bandeau de portée du secrétaire

3.6.2 Inscription d'un nouvel élève

Objectif : créer le dossier complet d'un élève entrant.

Accès : Menu > Élèves > *Répertoire des élèves* > *Inscrire un élève*.

Prérequis : la catégorie d'enseignement de l'élève doit figurer parmi celles du compte ; les listes de référence (grades, santé, professions, loisirs) doivent être renseignées.

1. Onglet *Identité* : identifiant, noms en écriture latine et arabe, date de naissance, sexe et grade. L'identifiant peut être saisi manuellement et doit être unique.
2. Onglet *Santé et corps* : groupe sanguin, statut de santé, taille, poids, port du collier militaire, numéro d'armée.
3. Onglet *Scolarité* : numéro national, acte de naissance, compte postal, série d'ordinateur, carte d'assurance, carte militaire, numéro de casque, baccalauréat, certificat scolaire, niveau académique, spécialité, moyenne académique et source de recrutement.
4. Onglet *Famille* : noms des parents dans les deux écritures, professions, nombre de frères et sœurs, rang dans la fratrie, situation des parents et statut d'orphelin.
5. Onglets *Loisirs*, *Contacts d'urgence* et *Uniformes et adresse* : compléter les informations disponibles.
6. Onglet *Section* : affecter une section, puis enregistrer.

Règles et contrôles : le prénom et le nom sont obligatoires. Les identifiants numériques n'acceptent que des chiffres et peuvent rester vides, mais un identifiant déjà utilisé est refusé. La moyenne académique doit être comprise entre 0 et 20 ; la taille et le poids sont bornés par le service. Pour un parent, les deux noms doivent être renseignés ensemble ou laissés vides ensemble. La section proposée est limitée aux catégories du compte. Un dossier incomplet peut être enregistré, mais la colonne de complétude le signale.

Résultat attendu : l'élève apparaît dans le répertoire, son dossier est consultable par les rôles habilités et il peut être inscrit aux examens.

[[Capture : images/secretariat_inscription.png]]

FIGURE 3.37 – Formulaire d'inscription d'un élève

3.6.3 Mise à jour et complétude d'un dossier

Objectif : corriger une information, compléter un dossier incomplet ou changer la photo.

Accès : *Répertoire des élèves* > sélectionner l'élève > *Modifier*.

1. Repérer la colonne de complétude : elle indique le nombre d'informations manquantes.
2. Ouvrir l'onglet concerné et corriger les champs.
3. Changer la photo avec le sélecteur natif ; l'aperçu s'affiche avant validation.
4. Enregistrer, puis vérifier la fiche et l'historique des modifications.

Règles et contrôles : les identifiants sont vérifiés en direct pendant la saisie, ce qui évite de découvrir un doublon à l'enregistrement. Retirer une photo supprime le fichier du partage : ce n'est donc pas une action en un clic, et l'interface demande confirmation. Les corrections sont tracées dans l'historique de la personne, avec l'ancienne et la nouvelle valeur. Un élève hors périmètre n'ouvre pas le formulaire.

Résultat attendu : les corrections sont immédiatement visibles pour tous les services, et l'historique conserve la valeur précédente.

[[Capture : images/secretariat_dossier.png]]

FIGURE 3.38 – Onglets du dossier de l'élève

3.6.4 Recherche, filtres et export du répertoire

Objectif : retrouver rapidement un élève ou un ensemble d'élèves, puis exporter la vue.

Accès : *Répertoire des élèves* > barre d'outils.

1. Taper un nom ou un identifiant dans la recherche.
2. Filtrer par catégorie, section ou état du dossier (complet, incomplet, sans section).
3. Trier par nom, identifiant, date de naissance, catégorie ou section.
4. Utiliser *Exporter CSV* pour écrire les lignes affichées.

Règles et contrôles : les filtres actifs restent visibles sous forme de pastilles, ce qui évite une liste filtrée sans explication. La recherche et le tri sont conservés lorsqu'on ouvre un élève puis qu'on revient. L'export porte sur la vue courante, pas sur l'ensemble du registre, et le nom du fichier est daté. La colonne de complétude n'est proposée qu'aux rôles qui ont la charge de compléter les dossiers.

Résultat attendu : la liste utile est obtenue en quelques secondes et peut être transmise au service demandeur.

[[Capture : images/secretariat_repertoire.png]]

FIGURE 3.39 – Recherche et filtres du répertoire

3.6.5 Affectation à une section

Objectif : placer un élève, ou un groupe d'élèves, dans la section qui correspond à son parcours.

Accès : *Répertoire des élèves* > *Affecter une section.*

1. Sélectionner un ou plusieurs élèves.
2. Choisir la section de destination, limitée aux catégories autorisées.
3. Lire le récapitulatif : *Cette action déplace N élèves de la section X vers la section Y.*
4. Confirmer ; l'ancienne affectation reste dans l'historique.

Règles et contrôles : une affectation remplace l'affectation courante mais n'efface pas l'historique : la date de début et de fin de chaque passage est conservée. Retirer un élève d'une section est une action distincte, qui le laisse inscrit mais sans section ; il apparaît alors dans la file de travail « élèves sans section ». L'affectation est refusée si la section n'appartient pas au périmètre du compte.

Résultat attendu : l'élève figure dans la nouvelle section, son historique d'affectation est mis à jour et les listes des enseignants suivent.

[[Capture : images/secretariat_section.png]]

FIGURE 3.40 – Affectation d'élèves à une section

3.6.6 Récompenses et sanctions

Objectif : consigner un encouragement ou une sanction, individuellement ou pour un groupe.

Accès : Menu > Élèves > *Récompenses et sanctions.*

1. Rechercher l'élève ; seuls les élèves des catégories du compte sont proposés.

2. Choisir *Récompenses* ou *Sanctions*, puis *Nouvelle entrée*.
3. Choisir le type et la justification, la date de début, la durée en jours et une note.
4. Pour un groupe, basculer sur l'onglet collectif, ajouter les élèves puis appliquer.
5. Pour modifier ou supprimer une entrée, ouvrir le panneau de l'élève.

Règles et contrôles : le type et la justification sont obligatoires. Une sanction ou une récompense planifiée exige une date de début valide et une durée en jours entiers, au moins égale à un. Les six droits de conduite sont vérifiés à chaque action : ajouter, modifier et supprimer sont indépendants pour les sanctions et pour les récompenses. Une action collective exige au moins un élève sélectionné. Les entrées sont horodatées et signées par le compte qui les a créées ; une correction conserve l'auteur d'origine dans l'historique.

Résultat attendu : l'entrée est enregistrée avec son auteur et sa date, et apparaît dans l'historique de l'élève et dans les rapports du directeur.

[[Capture : images/secretariat_conduite.png]]

FIGURE 3.41 – Récompenses et sanctions d'un élève

3.6.7 Photo et pièces du dossier

Objectif : tenir à jour la photo et les pièces qui identifient l'élève.
Accès : dossier de l'élève > photo, et onglet *Uniformes et adresse*.

1. Choisir la photo depuis le dialogue natif ; l'aperçu s'affiche avant validation.
2. Vérifier le cadrage et le poids du fichier, puis enregistrer.
3. Renseigner l'adresse : pays, wilaya, daïra, commune et rue, dans les deux écritures.
4. Compléter les uniformes (tenue de combat, tenue de parade) lorsque le dossier le prévoit.

Règles et contrôles : la photo est écrite sur le partage et référencée par une clé relative ; elle n'est jamais stockée dans la base. Remplacer une photo écrit un nouveau fichier et supprime l'ancien, ce qui évite l'accumulation. Les listes d'adresse sont dépendantes : changer de pays recharge les wilayas, changer de wilaya recharge les daïras. Un élève étranger n'a pas les mêmes champs d'adresse, et l'onglet des contacts d'urgence est adapté en conséquence.

Résultat attendu : la photo et l'adresse sont visibles depuis tous les postes, et les formulaires proposent des valeurs cohérentes.

[[Capture : images/secretariat_documents.png]]

FIGURE 3.42 – Photo, adresse et uniformes

3.7 Guide d'Utilisation d'Enseignant

3.7.1 Emploi du temps et liste des étudiants

Objectif : connaître ses séances de la semaine, leurs salles et leurs groupes.
Accès : Menu > Enseignement > *Mon emploi du temps.*

1. Choisir la semaine en haut de la page.
2. Lire la grille : type de séance, salle, groupe et horaire.
3. Ouvrir une séance pour afficher les élèves attendus.
4. Utiliser la page pour confirmer une séance tenue.

Règles et contrôles : l'emploi du temps est en lecture seule pour l'enseignant : les déplacements relèvent du planificateur ou de l'administrateur. Une séance supprimée disparaît de la grille, et une séance déplacée change de créneau sans notification supplémentaire. La liste des étudiants vient de l'affectation de section, elle n'est pas saisie par l'enseignant.

Résultat attendu : l'enseignant dispose de son programme à jour, y compris après une modification faite par le planificateur.

[[Capture : images/enseignant_emploi.png]]

FIGURE 3.43 – Emploi du temps de l'enseignant

3.7.2 Faire l'appel

Objectif : enregistrer les présences et les absences d'une séance.
Accès : Menu > Enseignement > *Présences* (la page s'ouvre automatiquement au début d'une séance).

1. Rechercher un élève dans la liste, puis le marquer absent.
2. Choisir la justification : non justifiée par défaut, ou une justification de la liste.
3. Ajouter une note si l'absence demande un contexte.
4. Répéter pour chaque absence, puis enregistrer ; la ligne est écrite immédiatement.
5. Pour retirer une absence, utiliser *Présent* sur la ligne ; le bouton reste inactif pendant le délai de verrouillage fixé par l'administrateur, le cas échéant.
6. Utiliser *Tenue, rien à signaler* si la séance s'est déroulée normalement.

Règles et contrôles : la page vérifie l'horloge toutes les quinze secondes et ouvre la séance en cours sans intervention. Une absence est écrite immédiatement, mais sa justification peut être corrigée plus tard. L'administrateur peut interdire la suppression d'une absence pendant les premières minutes de la séance : le bouton *Présent* est alors désactivé, et

le serveur refuse la suppression même si la demande est envoyée autrement. Le verrou ne s'applique ni à l'administrateur ni au développeur. La confirmation « tenue, rien à signaler » crée l'enregistrement qui distingue une séance sans incident d'une séance non renseignée. Un élève absent ne peut pas recevoir d'observation pour la même séance.

Résultat attendu : l'absence est enregistrée avec la séance, l'élève et l'enseignant, et le directeur la retrouve dans ses notifications et ses enregistrements.

[[Capture : images/enseignant_appel.png]]

FIGURE 3.44 – Feuille de présence d'une séance

3.7.3 Consigner une observation

Objectif : noter un comportement, une difficulté ou un fait marquant pendant une séance.

Accès : Menu > Enseignement > *Observations*.

1. Choisir la section et la séance.
2. Rechercher l'élève dans la liste ; les présents et les absents sont distingués.
3. Utiliser *Nouvelle observation*, choisir le motif et rédiger la note.
4. Enregistrer, puis vérifier l'entrée dans la liste.

Règles et contrôles : un élève absent ne peut pas recevoir d'observation pour cette séance : la ligne est désactivée et le service refuse l'écriture. Le motif vient d'un registre administré, ce qui permet de comparer les observations entre classes. Une entrée saisie par erreur peut être supprimée ; la suppression est elle-même enregistrée. Les compteurs de présents et d'absents sont recalculés à partir de la liste réelle.

Résultat attendu : l'observation est visible par le directeur, versée à l'historique de l'élève et signalée dans les notifications.

[[Capture : images/enseignant_observation.png]]

FIGURE 3.45 – Saisie d'une observation

3.7.4 Saisie des notes d'examen

Objectif : renseigner les notes d'un examen et laisser le serveur calculer les moyennes.

Accès : Menu > Enseignement > *Notes d'examen*.

1. Choisir l'examen dans la liste de ceux des filières enseignées.
2. Saisir la note de chaque étudiant ligne par ligne.
3. Laisser vide une note non disponible : elle est exclue de la moyenne plutôt que comptée comme zéro.

4. Appuyer sur *Enregistrer les notes*.

Règles et contrôles : une note doit être un nombre entre 0 et 20 ; une valeur hors bornes est refusée avec le message correspondant. Un enregistrement sans aucune note est refusé, et vider explicitement une note est une action distincte de l'absence de saisie. L'enseignant ne peut saisir que les examens des filières qu'il enseigne. Si l'administrateur a verrouillé la saisie, la page est en lecture seule et le service refuse l'écriture. Chaque changement conserve la valeur précédente dans l'historique des notes.

Résultat attendu : les notes sont enregistrées avec leur historique, les moyennes suivent les coefficients et la page reste en lecture seule lorsque la campagne est close.

[[Capture : images/enseignant_notes.png]]

FIGURE 3.46 – Saisie des notes d'un examen

3.7.5 Publication de supports de cours

Objectif : mettre à disposition des étudiants les diapositives, polycopiés, images et enregistrements d'une leçon.

Accès : Menu > Enseignement > *Leçons*.

1. Ouvrir la leçon concernée, ou la créer si elle n'existe pas.
2. Utiliser *Ajouter des fichiers* et choisir les fichiers sur le poste.
3. Renseigner le titre, le type et la visibilité du document.
4. Vérifier que le fichier apparaît et s'ouvre depuis la page.

Règles et contrôles : les fichiers sont copiés sur le partage et référencés par une clé relative ; l'interface ne reçoit jamais un chemin local. Une vidéo est lue dans la page, avec une image extraite de l'enregistrement en vignette ; les autres formats s'ouvrent ou se téléchargent. Supprimer un fichier le retire pour tous les étudiants, pas seulement pour l'enseignant. La base ne stocke pas le contenu : une sauvegarde de la base ne sauvegarde pas les fichiers, d'où la nécessité de sauvegarder aussi le partage.

Résultat attendu : les étudiants voient les supports à leur prochaine ouverture de la leçon, et les vidéos se lisent directement dans la page.

[[Capture : images/enseignant_lecons.png]]

FIGURE 3.47 – Supports d'une leçon

3.7.6 Déposer un document dans la bibliothèque

Objectif : partager un livre, un roman, une leçon ou une vidéo avec l'établissement, hors du support d'une leçon.

Accès : Menu > Enseignement > *Bibliothèque* > *Ajouter un document*.

1. Choisir le fichier sur le poste ; un fichier vidéo est reconnu comme vidéo.
2. Renseigner le titre, la description, la catégorie et le public (tous, enseignants ou étudiants).
3. Soumettre le document, puis suivre son état dans *Mes dépôts*.
4. Tant qu'il n'est pas publié, le modifier ou le retirer ; après un rejet, lire la note du réviseur, corriger le fichier ou la fiche, puis soumettre à nouveau.

Règles et contrôles : l'administration peut fermer les dépôts ou réserver l'ajout aux administrateurs ; dans ce cas le bouton disparaît et le service refuse l'appel. Quand la revue est active, un dépôt reste en attente et n'est visible ni des étudiants ni des autres enseignants. Le fichier est copié sur le partage, la base ne garde qu'une clé relative, et un exécutable est refusé. La taille maximale et l'obligation de catégorie sont fixées dans les paramètres.

Résultat attendu : le document rejoint le catalogue après validation, avec la fiche et le public choisis par son auteur.

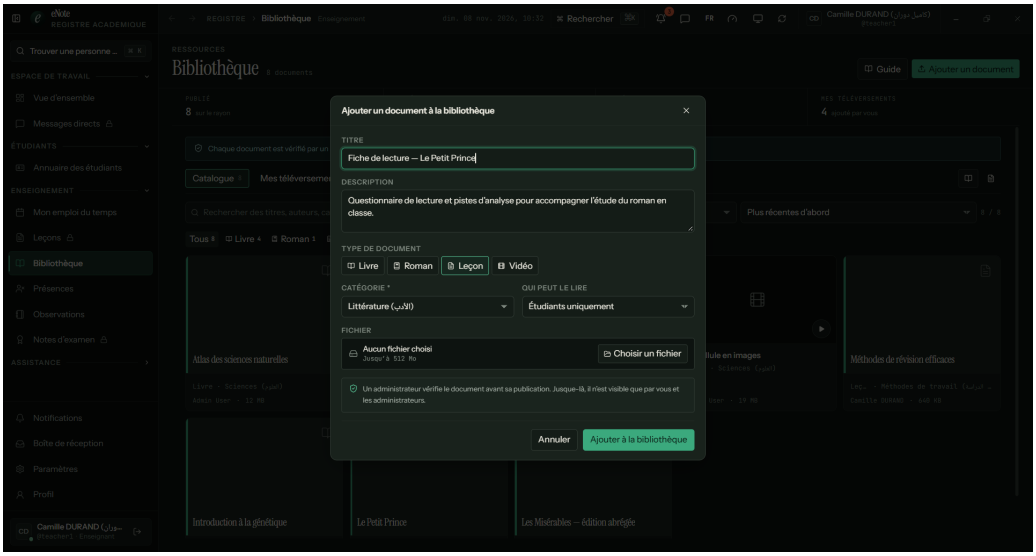


FIGURE 3.48 – Dépôt d'un document dans la bibliothèque

3.7.7 Consultation d'un dossier d'élève

Objectif : connaître la situation d'un élève qu'on enseigne, sans modifier son dossier.
Accès : Menu > Élèves > *Répertoire des élèves*.

1. Rechercher l'élève par nom ou identifiant.
2. Ouvrir le volet d'inspection pour lire les informations utiles.
3. Consulter l'historique des absences et des observations depuis les pages de supervision autorisées.

Règles et contrôles : l'enseignant lit le dossier mais ne peut ni l'inscrire, ni le corriger : les actions d'écriture ne sont pas proposées, et le service les refuse. Le périmètre de lecture est celui de l'établissement, pas celui de la classe, car un enseignant peut intervenir dans plusieurs sections.

Résultat attendu : l'enseignant dispose du contexte nécessaire à son cours sans devenir un administrateur de fait.

[[Capture : images/enseignant_dossier.png]]

FIGURE 3.49 – Dossier d'un élève en lecture

3.8 Guide d'Utilisation d'Étudiant

3.8.1 Consulter son emploi du temps

Objectif : savoir où et quand se déroulent les cours de sa section.
Accès : Menu > Enseignement > *Mon emploi du temps.*

1. Choisir la semaine.
2. Lire chaque cellule : type de séance, salle et enseignant.
3. Changer de semaine si la grille est vide ; une explication est affichée sous la grille.

Règles et contrôles : l'étudiant ne voit que les séances de ses sections ; une section non affectée produit une grille vide expliquée, pas une erreur. Il ne peut pas modifier la grille.

Résultat attendu : l'étudiant connaît ses prochaines séances, sans démarche auprès du secrétariat.

[[Capture : images/etudiant_emploi.png]]

FIGURE 3.50 – Emploi du temps de l'étudiant

3.8.2 Consulter ses notes

Objectif : lire ses notes, les moyennes par matière et sa moyenne semestrielle.
Accès : Menu > Enseignement > *Mes notes.*

1. Choisir l'année et le semestre.
2. Lire les notes groupées par examen.
3. Consulter la synthèse en haut de page : moyenne semestrielle et moyennes par matière.

Règles et contrôles : l'étudiant ne voit que ses propres notes ; l'identifiant de la personne vient de la session, pas d'un paramètre d'adresse. Une note non saisie apparaît en tiret

et n'entre pas dans la moyenne. La moyenne d'une filière pondère les examens par leur coefficient, et la moyenne semestrielle pondère les filières par leur facteur semestriel.

Résultat attendu : l'étudiant voit ses résultats dès leur publication, avec une moyenne explicable.

[[Capture : images/etudiant_notes.png]]

FIGURE 3.51 – Notes et moyennes de l'étudiant

3.8.3 Accéder aux supports de cours

Objectif : retrouver les fichiers publiés par les enseignants.
Accès : Menu > Enseignement > *Leçons*.

1. Ouvrir une leçon depuis la liste.
2. Lire la description et la liste des fichiers.
3. Ouvrir, télécharger ou visionner un fichier ; les vidéos se lisent dans la page.

Règles et contrôles : l'étudiant lit et visionne, mais n'ajoute ni ne retire de fichier. Un fichier retiré par l'enseignant disparaît de la leçon ; un fichier déjà téléchargé reste sur le poste, car l'application ne peut pas le reprendre.

Résultat attendu : l'étudiant dispose des supports à tout moment, sans accès Internet.

[[Capture : images/etudiant_lecons.png]]

FIGURE 3.52 – Leçons et supports disponibles

3.8.4 Consulter la bibliothèque

Objectif : lire les livres, romans, leçons et vidéos publiés pour les étudiants.
Accès : Menu > Enseignement > *Bibliothèque*.

1. Parcourir les rayons ou la liste, puis rechercher un titre ou une catégorie.
2. Filtrer par type et ouvrir un document pour lire sa description et son auteur.
3. Visionner une vidéo dans la page, ou ouvrir le document dans son application.
4. Télécharger une copie si l'administration l'autorise.

Règles et contrôles : l'étudiant ne voit que les documents publiés ouverts à tous ou aux étudiants ; un dépôt en attente, rejeté ou réservé aux enseignants reste invisible. Il ne peut ni ajouter, ni modifier, ni retirer un document. Le téléchargement peut être fermé par l'administration, sans empêcher la lecture dans la page. Une vidéo est lue par le lecteur intégré, sans accès Internet.

Résultat attendu : l'étudiant dispose d'un catalogue de lecture stable, sans voir les documents en cours de revue.

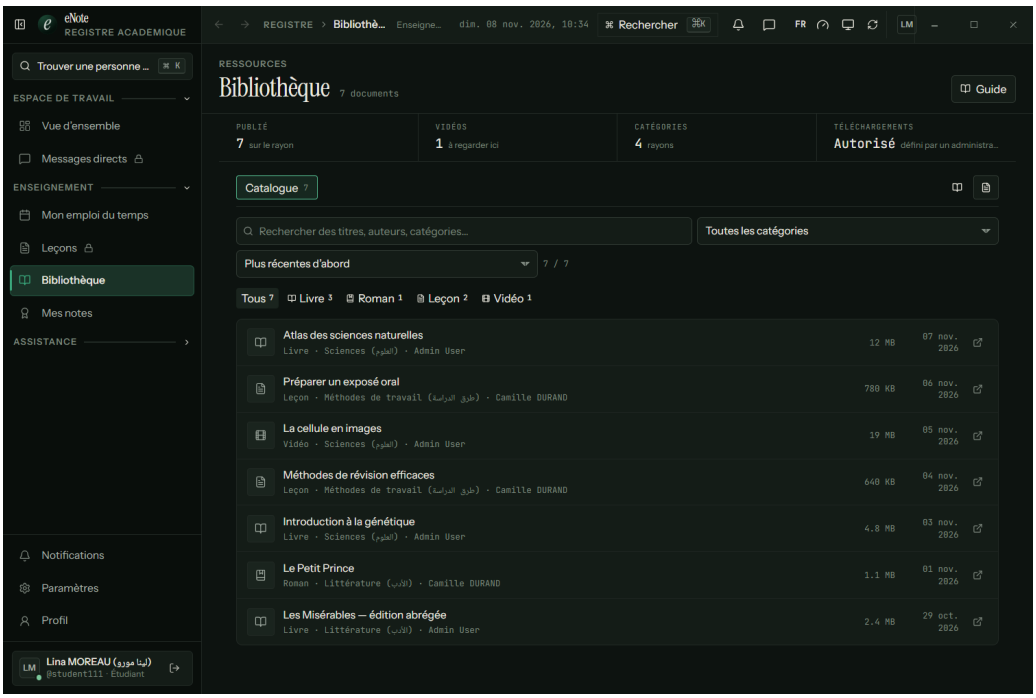


FIGURE 3.53 – Bibliothèque vue par l'étudiant

3.8.5 Notifications et messages

Objectif : être informé d'un changement de salle, d'une note publiée ou d'un message.
Accès : pied de la barre latérale > *Notifications* / *Messages*.

1. Ouvrir la cloche pour lire les notifications non lues.
2. Suivre le lien d'une notification vers la page concernée.
3. Utiliser *Tout marquer comme lu* pour remettre le badge à zéro.
4. Répondre dans la messagerie directe si la conversation le permet.

Règles et contrôles : un étudiant ne reçoit pas les notifications de supervision réservées aux adultes. La messagerie directe le met en relation avec les rôles autorisés par la matrice ; il ne peut pas écrire à un rôle qui ne figure pas dans ses contacts. Les notifications système ne s'affichent que si le poste les autorise.

Résultat attendu : l'étudiant est informé sans devoir consulter chaque page.

[[Capture : images/etudiant_notifications.png]]

FIGURE 3.54 – Centre de notifications

3.8.6 Profil et photo

Objectif : vérifier sa fiche et tenir sa photo à jour.
Accès : pied de la barre latérale > *Profil*.

1. Lire son nom, sa section et ses coordonnées.
2. Changer la photo avec le sélecteur natif.
3. Demander une correction d'état civil au secrétariat.

Règles et contrôles : l'étudiant ne peut modifier que sa photo. Les informations d'identité appartiennent au dossier tenu par le secrétariat, et une correction y laisse une trace. La photo apparaît dans les listes de classe et dans les conversations.

Résultat attendu : la fiche de l'étudiant est à jour sans intervention du secrétariat pour la photo.

[[Capture : images/etudiant_profil.png]]

FIGURE 3.55 – Profil de l'étudiant

3.9 Guide d'Utilisation de Planificateur

3.9.1 Construction de l'emploi du temps

Objectif : placer les séances d'une semaine dans les créneaux et les salles disponibles.
Accès : Menu > Supervision > *Emploi du temps général*.

1. Choisir l'année, le semestre et la semaine.
2. Utiliser *Créer une séance* et choisir le type, l'enseignant, la salle et le groupe.
3. Lire les indications de conflit : un groupe, une salle ou un enseignant déjà occupé est signalé, et l'application propose le premier libre.
4. Enregistrer ; la séance apparaît dans la grille et dans les emplois du temps individuels.
5. Supprimer une séance depuis sa cellule pour la corriger.

Règles et contrôles : un créneau déjà pris pour le groupe est refusé, et le jour choisi doit appartenir à une semaine existante. Les conflits de salle et d'enseignant sont détectés sur le même créneau, et les listes déroulantes les signalent avant l'enregistrement. Le planificateur ne peut agir que dans les catégories d'enseignement qui lui sont attribuées ; une séance ou un groupe hors périmètre est refusé par le service.

Résultat attendu : la grille est mise à jour et les emplois du temps des enseignants et des étudiants suivent immédiatement.

[[Capture : images/planificateur_emploi.png]]

FIGURE 3.56 – Emploi du temps général

3.9.2 Suivi des volumes horaires

Objectif : comparer les heures programmées aux heures cibles d'un groupe.
Accès : Emploi du temps général > *Volume*.

1. Choisir le groupe et le semestre.
2. Lire le volume cible par type de séance et par section.
3. Comparer avec les heures déjà placées dans la grille.
4. Ajuster la programmation ; un dépassement est refusé à l'enregistrement.

Règles et contrôles : le contrôle du volume est effectué avant l'écriture : si la durée de la séance dépasse les heures restantes pour ce type, l'application refuse et indique le nombre d'heures déjà utilisées et le plafond. Le volume cible est défini par filière, semestre et type de séance, et peut être affiné par section. Un volume à zéro signifie que le type n'est pas prévu, pas qu'il est illimité.

Résultat attendu : un écart visible entre le programme prévu et les séances réellement planifiées, avant que l'écart ne devienne un manque d'heures en fin de semestre.

[[Capture : images/planificateur_volume.png]]

FIGURE 3.57 – Panneau des volumes horaires

3.9.3 Programmation des examens

Objectif : fixer la date, la filière, le coefficient et les surveillants d'un examen.
Accès : Menu > Enseignement > *Examens*.

1. Choisir l'année et le semestre, puis la filière.
2. Utiliser *Ajouter un examen* : code, libellés dans les trois langues, type, filière, semestre, début, fin et coefficient.
3. Choisir les surveillants parmi le personnel libre pendant le créneau.
4. Enregistrer, puis vérifier l'examen dans la liste filtrée.

Règles et contrôles : la liste des surveillants est recalculée à chaque changement d'horaire : une personne qui surveille ou passe un examen sur le même créneau n'est pas proposée. Un surveillant est un membre du personnel, pas un étudiant. Les filtres de la liste portent sur le semestre, le type, la période (à venir, passée), l'état de la disposition et la présence du coefficient.

Résultat attendu : l'examen est programmé avec des surveillants disponibles, et la liste signale les données manquantes avant la date.

[[Capture : images/planificateur_examens.png]]

FIGURE 3.58 – Programmation d'un examen

3.9.4 Disposition en salle

Objectif : répartir les candidats en groupes, leur attribuer une place et un code de copie.

Accès : liste des examens > *Gérer la disposition.*

1. Choisir la taille des groupes, puis mélanger les étudiants.
2. Attribuer une salle à chaque groupe.
3. Attribuer une place à chaque étudiant dans la salle du groupe.
4. Renseigner le code de copie de chaque candidat.
5. Enregistrer la disposition.

Règles et contrôles : une place doit exister dans la salle choisie ; une place ne peut pas être attribuée à deux étudiants de la même salle. Un code de copie doit être unique dans l'examen et ne peut pas être réutilisé dans un autre examen. La composition des groupes est enregistrée, ce qui permet de retrouver la salle et la place d'un candidat le jour de l'épreuve. Les étudiants sans section ou sans groupe ne peuvent pas être placés et sont signalés.

Résultat attendu : chaque candidat connaît sa salle, sa place et son code, et aucun conflit de place ou de code ne subsiste.

[[Capture : images/planificateur_places.png]]

FIGURE 3.59 – Disposition des candidats en salle

3.9.5 Consultation des notes et des moyennes

Objectif : contrôler les résultats d'un examen et les moyennes semestrielles d'une filière.

Accès : Menu > Enseignement > *Notes d'examen.*

1. Basculer entre *Notes* et *Moyennes semestrielles.*
2. Choisir l'examen ou la filière à examiner.
3. Vérifier les notes manquantes et les coefficients appliqués.
4. Signaler à l'enseignant concerné toute anomalie ; la saisie reste son travail.

Règles et contrôles : le planificateur consulte mais ne saisit pas les notes ; la saisie est réservée à l'enseignant de la filière. Une note vide est exclue de la moyenne, et le coefficient de l'examen comme le facteur de la filière sont rappelés à l'écran pour rendre le calcul vérifiable.

Résultat attendu : une vue consolidée des résultats, cohérente avec les coefficients définis pour la filière et le semestre.

[[Capture : images/planificateur_notes.png]]

FIGURE 3.60 – Moyennes semestrielles d'une filière

3.10 Guide d'Utilisation de Développeur

3.10.1 Traitement des rapports d'anomalie

Objectif : trier les problèmes signalés par les utilisateurs et suivre leur résolution.
Accès : Menu > Support > *Rapports d'anomalie.*

1. Lire la file, du plus récent au plus ancien, ou filtrer par statut.
2. Rechercher un rapport par mot-clé.
3. Ouvrir un rapport et changer son statut : *Ouvert*, *En cours*, *Résolu*, *Rejeté.*
4. Changer la priorité : *Basse*, *Moyenne*, *Élevée*, *Critique.*
5. Utiliser *Rafraîchir* pour récupérer les nouveaux signalements sans quitter la page.

Règles et contrôles : le statut et la priorité sont stockés en anglais et affichés dans la langue de l'interface. Chaque changement est enregistré contre le compte qui l'a effectué. La capture d'écran jointe est ouverte par le processus principal, jamais par un lien fourni par la page. La liste est paginée, et la recherche combine le texte libre et le filtre de statut.

Résultat attendu : chaque rapport a un statut à jour et l'auteur retrouve l'avancement dans *Mes rapports.*

[[Capture : images/developpeur_anomalies.png]]

FIGURE 3.61 – File de traitement des anomalies

3.10.2 Exploitation des rapports de test bêta

Objectif : décider ce qui sera corrigé avant la publication d'une version.
Accès : Menu > Support > *Rapports de test bêta.*

1. Choisir une version.
2. Filtrer : tous les rapports, ceux qui contiennent des problèmes, ou ceux où toutes les fonctionnalités ont été testées.

3. Lire, pour chaque testeur, le nombre de fonctionnalités testées, le nombre de problèmes et la gravité la plus élevée.
4. Lire le commentaire général et les descriptions de problèmes.

Règles et contrôles : un rapport est unique par testeur et par version. La gravité la plus élevée d'un rapport est calculée à partir des problèmes déclarés (critique, élevée, moyenne, basse), ce qui permet de trier les versions à risque. Un testeur qui n'a rien signalé reste visible : l'absence de problème est une information.

Résultat attendu : une décision de publication appuyée sur des retours datés et nominatifs.

[[Capture : images/developpeur_beta.png]]

FIGURE 3.62 – Synthèse des tests bêta

3.10.3 Rédaction des notes de version

Objectif : informer les utilisateurs de ce qui change à chaque publication.
Accès : Menu > Support > *Journal des modifications*.

1. Utiliser *Nouvelle version* et renseigner le numéro, la date et les notes.
2. Saisir les notes dans les trois langues : l'anglais sert de repli aux deux autres.
3. Enregistrer, puis relire l'entrée telle qu'elle apparaîtra aux utilisateurs.
4. Ouvrir une entrée pour la corriger ou la supprimer.

Règles et contrôles : une version publiée est présentée une fois à chaque compte, dans une fenêtre dédiée ; l'acquittement est propre au compte, pas au poste. Les notes sont du contenu libre : elles ne sont pas traduites automatiquement, et une note laissée vide dans une langue s'affiche en anglais. La suppression d'une entrée ne supprime pas les rapports de test qui la référencent.

Résultat attendu : une note de version datée, traduite, visible par tous les comptes.

[[Capture : images/developpeur_changelog.png]]

FIGURE 3.63 – Édition d'une note de version

3.10.4 Journal d'activité

Objectif : comprendre une anomalie en retrouvant l'action et l'acteur qui l'ont précédée.
Accès : Menu > Support > *Journal d'activité*.

1. Filtrer par période, acteur, action, type d'entité ou résultat.

2. Rechercher un nom, une action ou un message d'erreur.
3. Ouvrir le détail d'une entrée pour lire les valeurs avant et après.
4. Exporter le sous-ensemble filtré au format CSV.

Règles et contrôles : le journal est en ajout seul et ne peut être modifié depuis l'application ; les entrées de plus de douze mois sont élaguées. Les échecs de connexion y figurent avec leur motif, mais jamais le mot de passe essayé. L'export est plafonné et porte sur les filtres actifs.

Résultat attendu : un diagnostic reproductible et une trace exploitable, sans altération possible.

[[Capture : images/developpeur_journal.png]]

FIGURE 3.64 – Journal d'activité et détail d'une entrée

3.10.5 Console de diagnostic de la base

Objectif : vérifier la connexion et contrôler une valeur sans passer par un outil externe.
Accès : Menu > Support > *Base de données*.

1. Lire l'état de la connexion, l'hôte, le port et la base utilisés.
2. Choisir une table pour parcourir ses colonnes et ses lignes.
3. Exécuter une requête de lecture dans la console.
4. Quitter la page pour revenir à l'application.

Règles et contrôles : la console est en lecture seule ; aucune écriture n'est proposée, même à un développeur. Le mot de passe de connexion n'est jamais affiché. La page est réservée aux rôles administrateur et développeur, et chaque accès est tracé.

Résultat attendu : un diagnostic reproductible, sans donner à l'application un rôle d'éditeur de base.

[[Capture : images/developpeur_diagnostic.png]]

FIGURE 3.65 – Console de diagnostic de la base

3.10.6 Comptes et paramètres techniques

Objectif : intervenir sur les comptes et les options techniques sans disposer des droits d'administration complets.
Accès : Menu > Comptes et accès > *Comptes*, et *Paramètres* > *Administration*.

1. Rechercher un compte, l'activer ou le désactiver, et changer son nom d'utilisateur, son courriel, son mot de passe ou son rôle.

2. Consulter les pages verrouillées et les permissions de message.
3. Accéder au registre hérité pour une reprise de données, après prévisualisation.

Règles et contrôles : le rôle développeur gère les comptes, mais pas le registre des personnes, les comptes secrétaires ni les suspensions, qui restent des tâches d'administration. Il ne peut pas changer l'état ni le rôle de son propre compte, et ne peut pas retirer le rôle Admin au dernier administrateur actif. Les options globales applicatives restent réservées à l'administrateur.

Résultat attendu : les interventions techniques sont possibles sans élargir le rôle développeur à toute l'administration.

[[Capture : images/developpeur_comptes.png]]

FIGURE 3.66 – Comptes et options techniques

3.11 Conclusion

Ce chapitre a présenté l'installation du serveur et des postes, les fonctionnalités transverses puis les gestes propres à chaque rôle, avec pour chaque écran son objectif, son accès, ses prérequis, ses étapes, ses règles de refus et son résultat attendu. Le lecteur dispose ainsi d'un mode d'emploi complet : un technicien peut déployer l'application sur un réseau isolé, un administrateur peut ouvrir une année scolaire, et chaque utilisateur trouve la procédure qui correspond à sa responsabilité, du premier appel de la journée à la génération d'un rapport officiel, et de la consultation d'un support à la revue d'un document de la bibliothèque.

Conclusion Générale

Ce travail a abouti à eNote, une application de bureau de gestion académique conçue pour fonctionner intégralement sur le réseau local d'un établissement, sans connexion Internet. Le bilan peut être lu à trois niveaux.

Sur le plan fonctionnel, l'application couvre la chaîne complète de la scolarité : inscription et dossier de l'élève, structure pédagogique et calendrier, emploi du temps et volumes horaires, séances, présences, observations, récompenses et sanctions, examens, surveillance, notes et moyennes, supports de cours, bibliothèque documentaire avec revue éditoriale, messagerie interne, notifications et rapports imprimés. Les sept rôles identifiés disposent chacun d'un périmètre cohérent, et les opérations sensibles sont contrôlées par le serveur plutôt que par l'écran qui les affiche.

Sur le plan technique, la séparation entre PostgreSQL, le processus principal et l'interface React explique les propriétés obtenues : une donnée unique partagée par tous les postes, des règles d'écriture centralisées, une interface qui reste réactive et une génération de documents qui ne dépend d'aucun service externe. L'internationalisation à trois langues, avec une lecture de droite à gauche réellement prise en charge, des libellés de base traduits et des dates qui suivent la langue de l'interface, répond à une exigence courante des établissements et aurait été difficile à ajouter après coup.

Sur le plan de l'exploitation, le déploiement a été pensé pour un technicien et non pour un développeur : un préréglage machine évite la saisie de la connexion sur chaque poste, un écran de configuration précède la connexion, les fichiers partagés sont référencés par des clés relatives, les mises à jour se font depuis le partage local avec vérification par empreinte, et la sauvegarde de la base est scriptée.

Le travail comporte néanmoins des limites qu'il faut nommer. La première est l'absence de suite de tests automatisés dans le dépôt : la validation repose sur des scénarios manuels documentés dans le guide de déploiement, ce qui rend une régression plus coûteuse à détecter qu'elle ne le serait avec des tests de services et de rendu. La deuxième est la dépendance à un serveur unique : si PostgreSQL ou le partage de fichiers s'arrête, tous les postes perdent l'accès aux données et aux médias, même si le client continue de fonctionner et signale l'incident. La troisième concerne l'internationalisation : les messages produits par le processus principal, construits à partir de la logique métier et des erreurs de base, restent en anglais et ne passent pas par les dictionnaires de l'interface. La quatrième est

l'ergonomie de certaines pages très denses, qui suppose une courte formation pour les utilisateurs peu familiers des tableaux de gestion.

Ces limites n'invalident pas l'apport principal : l'établissement dispose désormais d'une source unique pour les dossiers, les séances et les résultats, consultable en temps réel par les services concernés, sur un réseau qui ne sort pas de ses murs.

Perspectives

Les évolutions suivantes prolongent le travail réalisé sans en changer l'architecture :

- **Automatiser la vérification** : ajouter une suite de tests des services du processus principal (authentification, portée des secrétaires, calcul des moyennes, génération des rapports) et des tests de rendu des écrans critiques, puis l'exécuter avant chaque publication ;
- **Superviser le serveur depuis l'application** : exposer dans la page de diagnostic l'état du service PostgreSQL, l'espace disque du partage, l'âge de la dernière sauvegarde réussie et une alerte lorsque la sauvegarde a échoué ;
- **Compléter l'internationalisation** : faire passer les messages d'erreur du processus principal par des codes traduisibles, afin que l'anglais ne reste plus la seule langue des refus et des validations ;
- **Assister la planification** : signaler automatiquement les conflits de salle, de groupe et d'enseignant avant l'enregistrement d'une séance, et proposer les créneaux libres qui respectent le volume horaire restant ;
- **Étendre la consultation hors du poste** : publier en lecture seule, sur le réseau local, l'emploi du temps et les notes d'un étudiant, sans ouvrir l'application complète ;
- **Généraliser la mise à jour automatique** : appliquer aux postes Linux la vérification par empreinte et l'installation depuis le partage déjà disponibles sur Windows, afin que l'ensemble du parc se mette à jour de la même manière.

Annexe A

Annexes

A.1 Arborescence des sources

```
iStudy/
  src/
    main/                processus principal (Electron + accès PostgreSQL)
      services/          une quarantaine de services métier
      db.js              pool, transactions, LISTEN/NOTIFY
      localization.js    substitution des libellés selon la langue
      labelCatalog.js    résolution des alias non variantes
    preload/index.js     pont contextBridge (API exposée à l'interface)
    renderer/            interface React 19
      components/        écrans et composants partagés
      i18n/              dictionnaires anglais, arabe, français
      index.css          jetons de conception et styles
    shared/              règles communes (mots de passe, semaine, noms)
  deploy/
    server/              scripts SQL et PowerShell du serveur
    client/              préréglage de connexion des postes
    build-offline.ps1    construction des paquets hors ligne
  build/                 icônes et polices embarquées
  scripts/               utilitaires (icônes, migration des médias)
```

A.2 Variables d'environnement du client

Les variables suivantes remplacent le préréglage de connexion, ce qui permet à un technicien de corriger un hôte sans modifier de fichier :

`ENOTE_DB_HOST`, `ENOTE_DB_PORT`, `ENOTE_DB_NAME`,

```
ENOTE_DB_USER, ENOTE_DB_PASSWORD,
ENOTE_RESOURCE_ROOT, ENOTE_DEPLOYMENT_FILE
```

A.3 Commandes utiles

```
npm ci                      installation reproductible
npm run dev                 lancement en développement
npm run build               construction des trois bundles
npm run build:win           installateur Windows (NSIS + portable)
npm run build:linux         AppImage, deb et archive Linux
npm run migrate:resources   migration des médias vers le partage
```

Côté serveur :

```
psql -U postgres -f deploy/server/01-init-enote.sql
psql -U postgres -d eNote -f deploy/server/02-bootstrap-admin.sql
powershell -File deploy/server/setup-firewall.ps1
powershell -File deploy/server/backup-db.ps1 -BackupDir D:\Backups\eNote
```

A.4 Éléments à compléter

— Identité de l'établissement : sigle, nom complet, ministère de tutelle, direction de rattachement et service auteur (page de garde et en-tête) ;
— Année de rédaction du document ;
— Caractéristiques du poste de développement (modèle, processeur, mémoire, carte graphique) ;
— Figures `images/mpd.pdf` et `images/usecase.pdf` : modèle physique de données et diagramme de cas d'utilisation ;
— Captures d'écran des fonctionnalités, nommées comme indiqué sous chaque figure.